

8.1 Sportmedizinische Anforderungen

Die speziellen Anforderungen an die bildgebende Diagnostik in der Sportmedizin betreffen die adäquate Indikationsstellung mit sportspezifischen Adaptations-, Überlastungs- und Verletzungsmechanismen, diverse spezielle Untersuchungstechniken und drittens die diagnostischen Konsequenzen aus der auf dem Konzept der Bewegungsketten basierenden Interpretation gewonnener Bilddaten. Vorangetrieben durch die radiologische Betreuung bei Olympischen Spielen (begonnen in Atlanta 1996) ist die bildgebende Diagnostik als definitiver Teil eines interdisziplinären sportmedizinischen Betreuungskonzepts anzusehen.

8.1.1 Indikation

Die Dringlichkeit zu radiologischen Untersuchungen spielt nicht nur bei traumatologischen Fragestellungen eine Rolle, auch bei der orthopädischen Betreuung von Spitzensportlern sind neben Parametern zur unmittelbaren Ausübung zusätzlich umfassendere Überlegungen (Medienbetreuung usw.) anzustellen. Im Hinblick auf Training und Physiotherapie sollte ein besonderes Augenmerk auf die genaue sportspezifische Bilddokumentation geworfen werden, wenn möglich mit Videos von der Funktionsüberprüfung von morphologischen wie auch funktionellen Pathologien.

Evidenzbasierte Überweisungskriterien sind durch die EU-Gesetzgebung (Referral Criteria) oder das American College of Radiology (ACR Appropriateness Criteria) als Standard vorgegeben (Frühwald et al. 2006, Loose et al. 2006). Darüber hinaus lassen sich sportspezifische Zuweisungsdiagnosen formulieren (➤ Tab. 8.1). Dass derartige Empfehlungen

zu besseren Standards in der Patientenbetreuung und zu einer Kostenreduktion führen, konnte anhand kanadischer Empfehlungen zur Erstversorgung (Ottawa Ankle and Knee Rules u.a.) gezeigt werden.

Die Primäruntersuchung besteht meist in konventionellen Röntgenaufnahmen. In zunehmender Zahl – z. B. bei der Achillodynie – werden die Sonografie (US) und die Magnetresonanztomografie (MRT) als Erstverfahren eingesetzt, um Sehnen- und Muskel- sowie Gelenkbinnenveränderungen direkt darzustellen.

Für einige radiologische Indikationsstellungen (wie an der Wirbelsäule) sind klinische „red flags“ definiert, wobei es sich vor allem um neurologische Zeichen oder tumorsuspekte palpable Schwellungen handelt. Die Differenzierung zwischen einer rheumatischen Erkrankung wie die seronegative Spondylarthropathie und einem sportbedingten Überlastungssyndrom mit Facettengelenksymptomatik oder Diskusvorwölbung gelingt häufig nur mit der MRT.

Einen immer bedeutenderen Stellenwert erlangen die bildgesteuerten minimal-invasiven Eingriffe, wobei die ultraschallgezielte Schmerztherapie im Mittelpunkt steht.

8.1.2 Untersuchungstechniken

Fast immer sind es statische Röntgen-, CT- oder MRT-Bilder, auf denen charakteristische morphologische Befunde festgestellt werden. Mit der Sonografie sind routinemäßig Funktionstests (z. B. die Rotation im Humeroglenoidgelenk oder das Snapping-Hip-Syndrom) möglich. Für spezielle Fragestellungen, wie instabile Handwurzelknochen, kann dies mittels konventioneller Durchleuchtung des Handgelenks geschehen. Aufwendiger und daher in der Praxis kaum verwendet werden magnetresonanztom-

Tab. 8.1 Sportspezifische Zuweisungskriterien für Projektionsradiografie (Röntgen), Sonografie (US), Computertomografie (CT), Magnetresonanztomografie (MRT) und Nuklearmedizin (NM). Die Reihenfolge wird als primär (P) und weiterführend (W) definiert

Fragestellung	Modalität	Grad der Empfehlung	Kommentar
Sehnenüberlastungssyndrom inkl. Sehnenruptur	US Röntgen MRT	indiziert (P) indiziert (W) indiziert (W)	US ist sensitiv bei Achillodynie und anderen oberflächlichen Sehnen für Tendovaginitis und Tendopathien. Röntgenaufnahmen ergänzend für prädisponierende Faktoren bzw. Achsenfehlstellungen
Muskelriss	US Röntgen MRT	indiziert (P) indiziert (P) indiziert (W)	Kleine Hämatoome können dem US-Nachweis entgehen. Röntgenaufnahmen sind sensitiv für Verkalkungen und Avulsion. MRT bestes Verfahren zur Graduierung. Cave: rechtzeitige Erkennung von Weichteilsarkomen durch Dokumentation solider Gewebeanteile, ggf. ergänzende bildgesteuerte präoperative Biopsie
Bandverletzung, Impingement, Gelenktrauma	Röntgen US MRT	indiziert (P) indiziert (W) indiziert (W)	Röntgenaufnahmen zur Diagnostik von Fehlstellungen inkl. eines knöchernen Impingements; in speziellen Fällen sind Stress-(Belastungs-)Aufnahmen sinnvoll. Mit hochauflösendem US sind oberflächliche Bänder direkt darstellbar. MRT und evtl. MR-Arthrografie sind das sensitivste Verfahren für Ligamentverletzungen, ossäres bzw. Weichteilimpingement, Meniskus- oder Diskusläsionen und Knorpelschäden.
Stress- oder Insuffizienzfraktur	Röntgen MRT CT NM US	indiziert (P) indiziert (W) indiziert (W) indiziert (W) indiziert (W)	Frühester Nachweis mit MRT anhand von Knochenmarködem und Periostreaktion Knochenszintigrafie vor allem für multiple Frakturen (auch Folter) geeignet US zur Darstellung kortikaler Unterbrechungen oder Periostreaktion in speziellen Situationen (z. B. Rippenfraktur)
Klassische Frakturen	Röntgen CT MRT US	indiziert (P) indiziert (W) indiziert (W) indiziert (W)	Basisuntersuchung sind Röntgenübersichtsaufnahmen in zwei Ebenen, evtl. ergänzt durch Spezialaufnahmen wie die Kahnbeinserie bei Verdacht auf Kahnbeinfraktur bzw. Schrägaufnahmen des Tibiakopfes. CT ist eine tomografische Untersuchung mit multiplanarer Darstellung, die vor allem zur Übersicht von komplexen Frakturen mit Fragmentdislokation geeignet ist. MRT dient zur Darstellung traumatischer Knochenmarködeme, vor allem durch Kontusion (Bone Bruises). US bei projektionsradiografisch fraglichen Befunden, wenn aufwendige Schnittbildverfahren nicht verfügbar sind
Okkulte Fraktur	Röntgen MRT CT NM	indiziert (P) indiziert (W) indiziert (W) indiziert (W)	Frakturen mit klinisch unsicheren Zeichen und projektionsradiografisch negativem Befund durch unverschobene Frakturen im Frühstadium oder diskrete, nicht überlagerungsfrei darstellbare Röntgenzeichen (wie an den Rippen). Im engeren Sinn die unverschobene Skaphoid- und andere Handwurzelfrakturen sowie die eingestauchte Schenkelhalsfraktur

Tab. 8.1 Sportspezifische Zuweisungskriterien für Projektionsradiografie (Röntgen), Sonografie (US), Computertomografie (CT), Magnetresonanztomografie (MRT) und Nuklearmedizin (NM). Die Reihenfolge wird als primär (P) und weiterführend (W) definiert (Forts.)

Fragestellung	Modalität	Grad der Empfehlung	Kommentar
Nervenkompressionssyndrome	US MRT Röntgen	indiziert (P) indiziert (P) indiziert (W)	Direkte Visualisierung der Nerven im US und in der MRT, die bei Kompression geschwollen und echoarm/signalreich auf der T2-gewichteten Sequenz imponieren. Zur Darstellung ursächlicher knöcherner oder raumfordernder Strukturen kann das Röntgen hilfreich sein.
Gefäßverletzung	US CT MR-Angiografie	indiziert (P) indiziert (P) indiziert (W)	Rasche Erstdiagnose mit CT inkl. CT-Angiografie, in nicht akuten Fällen auch mit Doppler-US MR-Angiografie bei oft überlastungsbedingten Intimaskäden mit Thrombose

mografische Funktionsstudien. Sie werden entweder durch digital nachbearbeitetes Aneinanderreihen statischer Bilder einer Bewegung (sog. Pseudomovies) oder in Form kinematischer MR-Techniken („MR-Durchleuchtung“) mit besonders schnellen Sequenzen durchgeführt.

Bei der **Projektionsradiografie** (konventionelle Röntgenaufnahmen) sind digitale Verfahren, basierend auf dem Prinzip der Phosphorspeicherplattentechnik oder in Form der Direktradiografie, der herkömmlichen Film-Folien-Technik wegen des höheren Kontrastumfangs und der Möglichkeit der Bildnachbearbeitung qualitativ überlegen. Auch Längen- und Winkelmessungen sind digital genauer als mit analoger Technik. Spezielle Projektionstechniken wie die Tunnelaufnahme nach Frik am Kniegelenk, die „gehaltenen“ Aufnahmen verschiedener Gelenke unter Gewichtsbelastung oder verschiedene Spezialaufnahmen des okzipitozervikalen Übergangs werden sukzessive durch aussagekräftigere Schnittbildtechniken ersetzt. Andererseits sind in stehender Patientenposition oder in bestimmten Flexionsstellungen (z. B. Patella-Defilee-Aufnahmen) angefertigte Bilder sowie Funktionsaufnahmen der Wirbelsäule in Inklination und Reklination nach wie vor als Standard anzusehen.

Die Strahlenexposition digitaler Verfahren wird durch technologische Verbesserungen zunehmend geringer. Sie ist gegenüber filmbasierten Techniken an den Extremitäten niedriger, im Bereich des Körperstamms generell höher anzusetzen. Kriterien der optimalen Bildqualität sind die Abbildung eines adäquat großen Untersuchungsbereichs (inkl. der benachbarten Gelenke bzw. an der Wirbelsäule des be-

nachbarten Übergangsbereichs), eine gute Bildhelligkeit und – um Dosis zu sparen – bei Kontrolluntersuchungen ein reduziertes Signal-Rausch-Verhältnis.

Die **Magnetresonanztomografie** ist wegen ihres exzellenten Weichteilkontrasts bei praktisch allen sportspezifischen Pathologien als Verfahren mit höchster diagnostischer Aussagekraft etabliert. Auch für die Darstellung ossärer Veränderungen, vor allem von Knochenmarködemen, ist die MRT bestens geeignet. Bei allen peripheren Gelenken mit Ausnahme der Hüfte ist eine Bilddokumentation in allen drei Raumebenen standardmäßig durchzuführen. Kontrastmittel kann intravenös zur Darstellung entzündlicher bzw. raumfordernder Prozesse sowie intraartikulär im Rahmen der MR-Arthrografie appliziert werden (Zanetti et al. 1999). Eingeschränkt ist die Aussagekraft der MRT bei akut posttraumatisch starken Gewebeschwellungen wegen der diffusen Ödembildung (➤ Abb. 8.1).

Durch technologische Weiterentwicklungen werden im Allgemeinen Geräte mit Feldstärken von 1,0–3 Tesla (und begleitend hohen Gradientenfeldstärken) verwendet. Mit Geräten niedrigerer Feldstärke können bei zahlreichen Fragestellungen bessere Resultate als mit der Projektionsradiografie, Sonografie oder CT erzielt werden. Allerdings werden hinsichtlich der Ortsauflösung (Zeichenschärfe), der Untersuchungsdauer (und damit der Rate an Bewegungsartefakten) sowie der Größe des darstellbaren Bereichs („Field of View“) bald physikalische Grenzen erreicht. Gleiches gilt für Bautypen, mit denen eine Untersuchung im Stehen möglich ist. 3-T-Geräte haben den Vorteil einer besseren Ortsauflösung, die vor allem für die Knorpel- und Nervendarstellung von großem

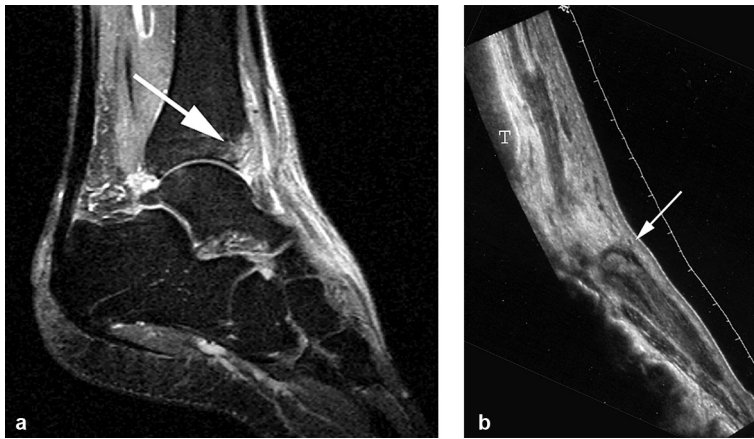


Abb. 8.1 Ruptur der Sehne des M. extensor digitorum longus mit Faserdehiszenz und Hämatom nach einem Bagateltrauma (Joggen) auf Basis eines jahrelang zurückliegenden Hyperflexionstraumas beim Volleyballspiel. a: ausgedehntes posttraumatisches Weichteilödem auf einem T2-gewichtet fettunterdrückten MRT-Bild mit zusätzlichem Kontusionsödem der ventralen Tibiakante (Pfeil). b: Auf der korrespondierenden sonografischen Darstellung ist die Dehiszenz durch retrahierte eingekollte Fasern (Pfeil) besser dargestellt. T = Tibia.

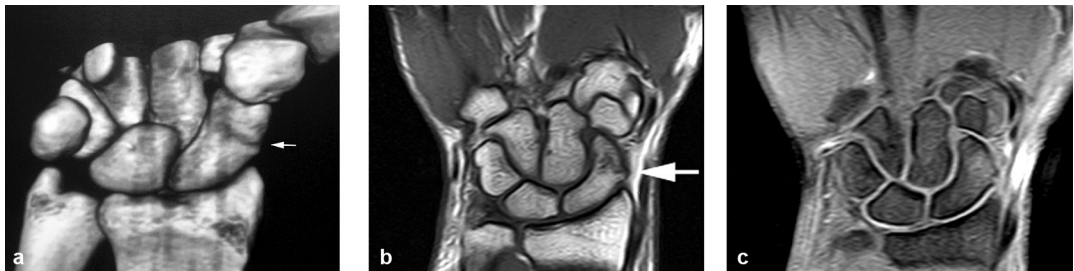


Abb. 8.2 Konventionell-radiologisch okkulte Kahnbeinfraktur. a: Diskrete kerbenartige Deformierung (Pfeil) auf einem volumenrekonstruierten CT-Bilddatensatz. b: Mittels MRT findet man T1-gewichtet eine Spongiosafaktur (Pfeil). c: T2-gewichtete MRT-Darstellung eines traumatischen Ödems des distalen Drittels.

Vorteil ist. Allerdings weisen die 3-T-Geräte den Nachteil eines höheren Kosten- und Untersuchungsaufwands sowie die vermehrten Kontraindikationen gegen die Untersuchung, z. B. aufgrund von Implantaten oder festsitzenden Zahnspangen, auf.

Für die Bildgebung des hyalinen Knorpels steht eine Reihe von speziellen Sequenzen zur Verfügung, deren Entwicklung in Richtung einer exakten regionalen Quantifizierung (Mapping) und einer biochemischen Bildanalyse (insbesondere mit der dGEMRIC-Methode) gehen. Durch die MR-Angiografie wurde gemeinsam mit der Doppler-Sonografie die invasive Katheterangiografie zu diagnostischen Zwecken fast völlig ersetzt. Eine Reihe weiterer MR-Techniken wie z. B. zur Analyse der Oxygenierung des Muskelgewebes werden in der Praxis kaum angewandt.

Moderne MR-Sequenzen ermöglichen die direkte Darstellung der Nervenbündel mit der Traktografie. Dadurch kann in manchen Fällen das genaue Ausmaß der Nervenschädigung dargestellt und die Differenzierung zwischen Neuropathie und Diskonti-

nuität der Nervenbündel ermöglicht werden (Chhabra et al. 2011). Kontraindikationen zur MR-Untersuchung sind Herzschrittmacher und andere Biostimulatoren, ferromagnetische Fremdkörper sowie Implantate. Bei letzteren ist nur dann eine Untersuchung möglich, wenn sie für die entsprechende Feldstärke zugelassen sind (Informationen dazu unter www.mrisafety.com).

Die **Computertomografie** wird mit Multidetektortechnologie durchgeführt. Dies bedeutet, dass die Photonenenergie eines Röntgenstrahlenbündels von einer Vielzahl komplex zusammenschalteter Detektoren aufgefangen und durch spezielle Softwareprozesse je nach Gerätetyp ein unterschiedlich großer, zentimeterdicker Bilddatensatz aufgebaut wird. Durch die damit verbundene höhere Ortsauflösung in allen drei Raumebenen im Submillimeterbereich können multiplanare Schichtebenen und Volumenrekonstruktionen generiert werden (> Abb. 8.2). Bei polytraumatisierten Patienten können demzufolge aus dem Datensatz einer kompletten thorako-

abdominellen und Schädel-CT-Untersuchung die Wirbelsäule und andere Skelettabschnitte beurteilt werden, sodass in diesen Fällen auf Röntgenübersichtsaufnahmen verzichtet werden kann.

Die Beurteilung derartiger mehrdimensionaler Bilddatensätze setzt eine entsprechende Erfahrung mit flacher Lernkurve voraus. Das Ausmaß von Metallartefakten ist deutlich geringer, sodass postoperative Implantatkontrollen möglich sind. Mittels intraartikulärer Kontrastmittelgabe sind CT-Arthrographien mit hoher Detailauflösung durchführbar. CT-Rotationsfehlerbestimmungen werden, da projektionsradiografisch oft ungenau bzw. mit den nötigen Spezialaufnahmen für die Patienten unangenehm, mittels standardisierter Schnittführung an den drei großen Gelenkbereichen der unteren, seltener auch der oberen Extremität im Seitenvergleich durchgeführt. Die Strahlenexposition eines einzelnen Schichtbilds ist durch die empfindlicheren Detektorsysteme um ein Vielfaches niedriger als bei früher üblichen Single-Slice-CT-Geräten. Wegen der besseren Bildqualität sind jedoch der größere anatomische Umfang der Untersuchungen und die weitergestellten Indikationen Grund für den nach wie vor stetigen Anstieg der Kollektivdosis in Europa bzw. Nordamerika.

Die **Knochendichtemessung (Osteodensitometrie)** ist bei zur Osteoporose disponierenden Personen (Untergewicht und endokrine Störungen) indiziert, nicht jedoch bei Stressfrakturen, die vorwiegend durch Trainingsfehler und nicht durch einen Kalziummangel entstehen. Bei Turnerinnen und Balletttänzerinnen, meist mit sekundärer Amenorrhö, sind erniedrigte Dichtewerte beschrieben. Andererseits konnte der anabole Effekt eines systematischen Krafttrainings oder des Fechtens densitometrisch dokumentiert werden. Die Dual-Energy-X-Ray-Absorptiometrie (DXA) sollte gegenüber anderen densitometrischen Verfahren wegen ihres höheren Grads an Standardisierung, der am besten validierten Aussagekraft und der geringen Strahlenexposition bevorzugt werden. Zunehmend wird die DXA in der Sportmedizin zur Bestimmung des Körperfettanteils („Body Composition“) eingesetzt, z. B. bei Skilangläufern (Larsson und Henriksson-Larsén 2008). Alternativ (nicht in der Sportmedizin, sondern zur Diagnostik der morbid Adipositas) verwendet man die MRT zur Körperfettagnostik.

Die Gefäßdarstellung mit Farbdoppler-US, MR- oder CT-Angiografie ist in der Sportmedizin seltener indiziert: bei Traumen wie einer Vertebralisdissektion an der Halswirbelsäule, bei Überlastungsschäden in Form des Hypothenar-Hammer-Syndroms der Ulnararterie bei Kampfsportlern oder des Paget-von-Schrötter-Syndroms bei Gewichthebern bzw. Skifahrern und um anatomische Varianten darzustellen (wie Knickbildungen der Iliakalarterien bei Radsportlern).

8.1.3 Diagnostische Konsequenzen bei Sportverletzungen

Die meist drei- bis fünfstufigen Quantifizierungssysteme lassen sich aus charakteristischen Belastungsmustern als Folge direkter oder indirekter Makro- oder Mikrotraumen ableiten.

Bildanalyse von „Bewegungsketten“

Das Muskel-Skelett-System bildet über die muskulo-tendino-ossäre Einheit funktionelle Bewegungsketten, die sog. Kinetic Chains. Ist ein Glied dieser Kette gestört, kommt es entsprechend zu einer Funktionsstörung der Bewegungskette. Indirekte Verletzungen über Kraftvektoren verursachen die Verletzung an der jeweils vulnerabelsten Stelle. Diese sog. kritische Zone ändert sich in abhängig vom Patientenalter und der Vorbelastung der Strukturen. Neben Mikrotraumen im Rahmen einer chronischen Überbelastung beeinflussen weitere Faktoren wie Vaskularisation und Dehnbarkeit der Fibrillen die Lokalisation der kritischen Zone. Die exakte Analyse der Bewegungskette ist Voraussetzung für den radiologischen Befund von indirekten Sportverletzungen, wobei ein besonderes Augenmerk auf neurovaskuläre Begleitveränderungen zu werfen ist. Die sog. **„Footprints“**, wie z. B. Knochenmarködem, sind ein Indikator für den Unfallmechanismus, falls das Konzept der Bewegungskette unter Berücksichtigung des einwirkenden Kraftvektors beachtet wird. Die Footprints sollten dabei nicht isoliert, sondern meist im Kontext mit anderen begleitenden Veränderungen interpretiert werden. Für Rupturen bzw. Frakturen kann das Risiko ihrer Entstehung auf

Basis extrinsischer (extrakorporaler) und intrinsischer Parameter abgeschätzt werden, wobei radiologische Untersuchungsergebnisse wichtige, da oft direkt erfassbare und auch quantifizierbare intrinsische Faktoren darstellen. In weiterer Folge können Bildinformationen dieser Art für sportmedizinische Entscheidungen zur Rehabilitation (Vermeiden des „inadequate rehabilitation syndrome“), in Einzelfällen auch zur Wiederaufnahme des Trainings („return to sports“) genutzt werden.

- Das **Knochenmarködem** stellt ein wichtiges Zeichen der Überlastung oder der Verletzung dar. Anhand der Lokalisation des Knochenmarködems können Rückschlüsse auf den stattgehabten Traumamechanismus gezogen werden, um entsprechend gezielt auf die prädisponierten Strukturen zu achten, die typischerweise bei den entsprechenden Verletzungsmustern betroffen sind. Grundsätzlich ist das Knochenmarködem ein unspezifisches Zeichen, das auch bei Osteonekrosen, Entzündungen, Infektionen, Neoplasien oder Neuropathien beobachtet wird und nach seiner Lokalisation, Form und Struktur zusammen mit dem klinischen Kontext weiter differenziert werden kann. Traumatisch verursachte Knochenkontusionen (Bone Bruises) oder -avulsionen sind von degenerativ bedingten subchondralen Ödemen bzw. solchen im Rahmen eines Frühstadiums der Osteonekrose (Knochenmarködem-Syndrom) zu unterscheiden (> Abb. 8.2). Bei der traumatischen Form unterscheidet man die Impaction- von den Avulsionsödemen anhand ihrer Lage und Form. Letztere beobachtet man an den Ansatzstellen von Sehnen bzw. Ligamenten, ihre Signalintensität hängt vom Schweregrad der einwirkenden Kraft ab.
- **Malalignment:** Achsenabweichungen, können umschrieben sein oder mehrere Elemente einer Bewegungskette betreffen. Die Ursachen sind angeboren oder erworben (meist traumatisch) und betreffen vor allem Knochen und Ligamente. Avulsionen gehen bei direkt ansetzenden Bändern (mit fibrokartilaginärer Transitionszone) mit einem Knochenmarködem oder einer traumatischen Usur einher, bei indirekt in das Periost einstrahlenden Bändern mit einem kontinuierlichen Ausriss entlang der Knochenoberfläche (Sleeve-Läsion). Bei chronischen Zustandsbildern

sind meist begleitende muskuläre Atrophien zu beobachten, die manchmal der klinischen Untersuchung entgehen können.

- **An Sehnen- und Muskeln** sind jedwede Flüssigkeitsansammlungen, vor allem **Ödeme und Schwellungen**, Hinweiszeichen auf verschiedenartige Überlastungsreaktionen (vor allem die Sehnenüberlastungssyndrome) bzw. Rupturen. Sie sind am besten MR-tomografisch, grundsätzlich jedoch auch projektionsradiografisch, insbesondere in Form von Verschattungen der Fettstreifen bzw. Fettkörper, festzustellen. Solide Prozesse mit raumforderndem Charakter sind meist **Pseudotumoren**, können jedoch auch selten auftretenden malignen Tumoren entsprechen und sind dann präoperativ biotisch abzuklären. Pseudotumoren sind meist MR-tomografische Zufallsbefunde nach einem dem Patienten nicht mehr erinnerlichen Trauma und haben nicht selten charakteristische Erscheinungsbilder (> Tab. 8.2). **Nervenkompressionssyndrome** sind an dafür prädisponierten Stellen, meist osteofibrösen Kanälen, anhand zarter Ödeme oder Fibrosierungen sowie einer Atrophie der versorgten Muskulatur zu diagnostizieren. Die Nervenfaszikel sind aufgetrieben, verdickt und weisen entweder eine erhöhte Signalgebung in der T2-gewichteten Sequenz auf oder sind echoarm in der Sonografie.
- **Ergussbildungen und synoviale Verdickungen** der Gelenke sind meist degenerativer Natur und Ausdruck exazerbierender Überlastungsreaktionen. Mit hoher Sensitivität sind sie MR-tomogra-

Tab. 8.2 Häufige und seltene Ursachen von Pseudotumoren bei Sportlern

- Fettgewebsnekrose nach banalem Trauma
- Fremdkörperreaktionen
- Chronische Hämatome
- Inflammatorischer Pseudotumor (meist im M. rectus femoris als Folge einer Ruptur)
- Morel-Lavallée-Läsion des proximalen Oberschenkels (chronische Hämatome nach Verletzung der Fascia lata)
- Myositis ossificans in der subakuten Phase (vor der Spätphase mit Kalzifikation)
- Pseudoaneurysmen
- Tumoröse Kalzinose
- Muskelhernien

fisch und oft auch sonografisch, in einigen Regionen wie dem Knie und dem oberen Sprunggelenk auch projektionsradiografisch zu erkennen. Daneben gibt es die posttraumatische Synovitis, die im engeren Sinne durch direkte Schleimhauteinrisse mit Hämorrhagie oder Einklemmungen synovialer Plicae entsteht, im weiteren Sinne als chronisch-entzündliche Folgeerscheinung eines Gelenktraumas angesehen wird. Eine posttraumatische Synovitis kann radiologisch im Gegensatz zu arthroskopischen Verfahren lediglich anhand indirekter Zeichen diagnostiziert werden. Ein Gelenkerguss kann auch ein Hinweis auf eine Ligamentruptur sein, sofern nicht nur ein extrakapsulär gelegenes Band betroffen ist.

- Überlastungsschäden des Knorpels sowie des fibrös-knorpeligen Gewebes von Menisken bzw. Disken und von kräftigen Band- und Kapselstrukturen gehen mit **Schäden der Dermatan- bzw. Keratansulfat-Seitenketten der Kollagenfasern** einher. Neben morphologischen Informationen über fokale oder diffuse Knorpeldefekte kann mittels MRT die Biochemie des Knorpels anhand des Gehalts an freien Wasserstoffprotonen, Proteoglykanen und Kollagenstrukturen bestimmt werden. Im Gegensatz zur Arthroskopie werden mittels MRT die Knorpeldefekte auch in den tieferen Schichten des hyalinen Knorpels sowie angrenzende subchondrale Defekte hervorragend dargestellt. Indirekt werden Knorpeldefekte im Röntgen durch eine Gelenkspaltverschmälerung nachgewiesen.

- Das Battered-Child-Syndrom, an das bei jeder morphologisch ungewöhnlichen Form eines Traumas formal zu denken ist, insbesondere, wenn die Manifestationen in unterschiedlichen anatomischen Regionen bzw. zeitlich asynchron (erkennbar an der Kallusbildung) beobachtet werden.
- Metabolisch bedingte Veränderungen, wobei in der Praxis an Insuffizienzfrakturen infolge einer Osteoporose oder anderer demineralisierender Osteopathien bzw. an die vor allem periarthropatisch lokalisierte kalzifizierende Tendinitis (Hydroxylapatitkrankheit) der Rotatorenmanschette der Schulter oder der Trochanterregion der Hüfte zu denken ist.
- Normvarianten wie akzessorische Ossikel (z. B. Os acromiale, Os trigonum), die klinisch zu einem Impingement führen können.

8.2 Sehnen

8.2.1 Indikation und radiologische Untersuchung

Als Primäruntersuchung für schmerzhafte Funktionseinschränkungen oder plötzliche Verletzungen ist die Sonografie anzusehen, in jeder Hinsicht aussagekräftiger ist die MRT (> Abb. 8.1, > Abb. 8.3 und > Abb. 8.4). Neben der morphologischen Darstellung von Sehnenpathologien können zusätz-

Differenzialdiagnosen

Die wichtigen Differenzialdiagnosen des Sportschadens bzw. Sporttraumas sind:

- Neoplasien der Knochen (am häufigsten Osteoidosteome, juvenile oder aneurysmatische Knochenzysten, Ewing-Sarkome) oder Weichteile, die mit pathologischen Frakturen (oft an biomechanisch wenig exponierten Stellen auftretend), Raumforderungen oder Osteodestruktionen einhergehen können.
- Entzündlich-rheumatische Erkrankungen, vor allem seronegative Spondylarthropathien, reaktive Arthritiden, seltener auch infektiöse Erkrankungen.

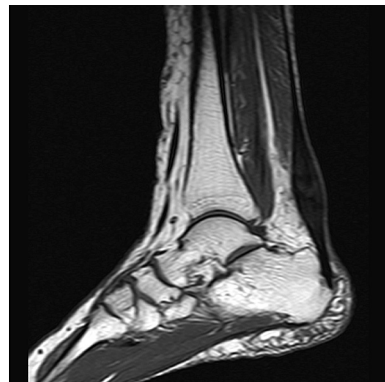


Abb. 8.3 Hochgradige Tendinose der Achillessehne mit spineldörmiger Verdickung im mittleren Drittel (MRT).

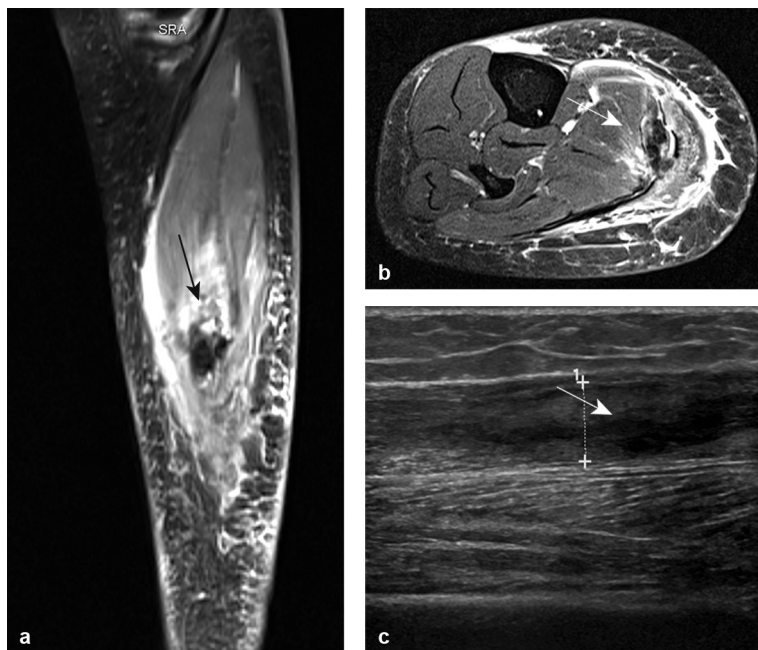


Abb. 8.4 Tennis Leg. Ruptur des M. gastrocnemius medialis beim Tennisspiel mit MR-tomografisch auf der axialen (a) und koronaren (b) STIR hyperintensiven intramuskulären und perifaszialen Strukturalteration und zentralen Signalauslöschungen, die Hämosiderin nach Einblutung entsprechen (Pfeil). Die Sonografie (c) zeigte 2 Wochen früher eine deutliche Flüssigkeitsschicht entlang der Muskelfaszie (Pfeil).

liche Aussagen über die Qualität der Sehnenstrukturen mit modernen Ultraschalltechniken wie die Elastosonografie oder durch die Scherwelle getroffen werden. Mit konventionellen Röntgenaufnahmen können Zusatzinformationen, vor allem hinsichtlich Verkalkungen, posttraumatischer Residuen und eines Malalignments gewonnen werden. Spezielle projektionsradiografische Verfahren zur Darstellung osteofibröser Kanäle im tangentialen Strahlengang wie die Sulkusaufnahme des proximalen Humerus oder die Karpaltunnelaufnahme sind unpräzise und im Hinblick auf die Aussagekraft der verschiedenen Schnittbildverfahren unüblich geworden. Neben den ossären Ursachen für ein Impingement (Haglund-Deformität, externes Impingement der Schulter) führen akute Verletzungen oder chronische Überlastungen zu einem Sehnen-schaden.

8.2.2 Radiologische Diagnose

Veränderungen der muskulo-tendino-ossären Bewegungsketten verlaufen in allen anatomischen Regionen uniform. Neben Veränderungen durch direkte Krafteinwirkung sind als Folge indirekter Wirkungen an vielen Sehnen und Muskeln Stellen be-

sonderer, meist exzentrischer Belastung nach einer Extensionsbewegung (kritische Zonen) bekannt, nach denen radiologisch gezielt zu fahnden ist. Für sie ist auch, zumindest theoretisch, ein typisches Zeitintervall mit erhöhtem Rupturrisiko definierbar (vulnerable Phase). Bezogen auf das Lebensalter ist die kritische Zone im Kindesalter im Allgemeinen an der Wachstumsfuge gelegen, im Jugendalter an der Apophyse, bei aktiven Sportlern im jüngeren Erwachsenenalter am Muskel und ab dem dritten Lebensjahrzehnt an den degenerativ vorgeschädigten Sehnen. Daraus lassen sich stadienhafte radiologische Bildmuster ableiten.

Sehnenveränderungen lassen sich unter dem Begriff des **Sehnenüberlastungssyndroms** („tendon overuse syndrome“) zusammenfassen (Kainberger et al. 2001):

- Frühe Stadien sind klinisch mit bewegungsabhängigen Schmerzen assoziiert, die radiologische Untersuchung ist negativ.
- Entzündungen des Sehnenleitgewebes sind je nach anatomischen Gegebenheiten in Form einer **Tendovaginitis, Peritendinitis oder Bursitis** mit Ödemen oder Ergüssen zu beobachten. In chronischen Stadien findet man mehr oder weniger ausgeprägte fibrös-narbige Reaktionen, vor allem am Fuß als Tendovaginitis stenosans.

- Die degenerativen Schäden des Sehnengewebes präsentieren sich morphologisch mit einer **fokalen** oder im weiteren Verlauf **diffusen Tendinose**, die zu einer spindelförmigen Verdickung der Sehne führt (➤ Abb. 8.3), d. h. mikrotraumatisch bedingte Kollagenfaserschäden mit Mukoid-einlagerungen, Neovaskularisation und fokale Nekrose oder Kalzifikation. Moderne Ultraschall-techniken wie die Elastosonografie oder die Scherwelle ermöglichen weitere Informationen zur Sehnenqualität und werden vermutlich in näherer Zukunft für das Abschätzen von Sehnen(teil)rupturen im Spitzensport zum Einsatz kommen (Klauser et al. 2013, Peltz et al. 2013).
- Auf Basis der chronischen Degeneration besteht bereits bei Bagatellverletzungen ein erhöhtes Risiko für **intratendinöse** oder **komplette Sehnenrupturen** (Kannus und Jozsa 1991). Nicht immer ist bei kompletten Rupturen eine Dehiszenz in der Bildgebung erkennbar. In diesen Fällen hilft die dynamische Sonografie weiter, die den Funktionsverlust der Sehne direkt darstellen kann und in der Extension und Flexion die Dehiszenz der Sehnenstümpfe häufig erst sichtbar macht. Im akuten Stadium der kompletten Ruptur sind zwischen den Sehnenstümpfen Flüssigkeitsansammlungen oder Hämatome nachweisbar, während im chronischen Stadium Granulations- oder Narbengewebe im Rahmen des Reparatursprozesses vorliegt.
- Chronische Überlastungen mit verstärkter Zugwirkung im Bereich der Sehneninsertionen führen zu Ödemen und später zu Traktionsosteophyten im Rahmen der **Enthesiopathie** (Fibroostose). Diese sind häufig nur schlecht von rheumatisch assoziierten Enthesiopathien (Psoriasis-Arthropathie) zu differenzieren. Sonderformen der Enthesiopathie im Adoleszentenalter sind die verschiedenen Apophysenläsionen und das periostale Desmoid (Nehrer et al. 2002). Zu ersteren zählen der Morbus Osgood-Schlatter, die Apophysitis calcanei und der Little Leaguer's Elbow mit einer flüssigkeitsgefüllten Bursitis und später irregulären Ossikeln. Das periostale Desmoid, eine malignen Tumoren mit allen bildgebenden Verfahren manchmal

täuschend ähnlich sehende Irregularität oder subkortikale Lyse, ist meist an der distalen hinteren Femurmetaphyse lokalisiert. Die Tendolipomatose ist eine an der Quadrizepssehne und am Handgelenk vorkommende klinisch asymptomatische Sonderform der Degeneration.

8.3 Muskeln

8.3.1 Indikation und radiologische Untersuchung

Die Sonografie und die MRT sind die Untersuchungsmodalitäten der Wahl für die Muskeldiagnostik zur Darstellung von Muskelfasereinschnitten, Muskelrupturen oder Aponeuroseverletzungen. Im hyperakuten Stadium werden intramuskuläre Hämatome in der Sonografie erheblich unterschätzt und markieren sich erst nach etwa 6–25 Stunden durch ein echoarmes Areal mit Verlust der typischen gefiederten Muskelstruktur (Allen und Wilson 2007). Die MRT dagegen lässt Muskelverletzungen durch die deutlich signalreiche Darstellung in den T2-gewichteten Sequenzen mit Fettunterdrückung imposant erscheinen, was zu einer Überschätzung des Verletzungsausmaßes führen kann. Die MRT kommt vorwiegend bei tief liegenden Verletzungen und bei unklaren Fällen (z. B. inadäquates Trauma) sowie zur Therapieplanung im Spitzensport (return to sports) zum Einsatz. Eine spezielle MR-Technik sind die Exercise-Tests nach forcierter Belastung, um Ödeme, vor allem als Hinweis auf ein Kompartmentsyndrom, zu dokumentieren. Die Thermografie wurde vereinzelt zur Muskeldiagnostik durchgeführt, um eine überlastungsbedingte Wärmeentwicklung einzelner Muskelgruppen und damit zugrunde liegende Trainingsfehler zu messen.

Die Sonografie eignet sich hervorragend für Verlaufskontrollen von Muskelverletzungen. Invasive therapeutische Maßnahmen wie die Aspiration von größeren liquiden Hämatomen oder Injektionen von Fibrinkleber direkt in die Verletzungsstelle sollte idealerweise unter sonografischer Kontrolle durchgeführt werden.

8.3.2 Radiologische Diagnose

Muskelverletzungen werden in **direkte (extrinsische)** und **indirekte (intrinsische) Verletzungen** eingeteilt. Direkte Krafteinwirkungen führen zu intramuskulären Hämatomen (Kontusion, Lazeration) und sogar zu Muskelhernien, falls die Muskelfaszie verletzt wurde (Lazeration).

Die indirekten Muskelverletzungen sind als Folge einer zu hohen Krafteinwirkung auf die Bewegungskette zu werten. Vorwiegend jüngere Erwachsene, meist im dritten Lebensjahrzehnt, sind infolge übermäßiger Sportausübung von den daraus folgenden Muskelzerstörungen oder (Ein-)Rissen (strains) betroffen.

Ein erhöhtes Rupturrisiko liegt vor, wenn die Muskeln

- zweigelenkig mit kräftigen Bäuchen (z. B. M. rectus femoris, M. semitendinosus) sind,
- eine komplexe Architektur zeigen,
- eine exzentrische Funktion ausüben,
- eine große Anzahl an Typ-II-Fasern (fast-twitch) aufweisen.

Viele unterschiedliche Klassifikationen wurden für die **Einteilung von Muskelverletzungen** publiziert (> Tab. 8.3, > Tab. 8.4). Eine sonografisch basierte Einteilung wurde von Peetrone 2002 veröffentlicht, die von der europäischen Gesellschaft für muskuloskelettale Radiologie auf die MRT übertragen wurde (Schueller-Weidekamm und Kramer 2013).

- **Milde Formen** (first degree strains) sind Mikrofaserrupturen (weniger als 5 %) und mit Zeichen des Ödems bzw. des typisch „gefedert“ begrenzten Hämatoms assoziiert. In manchen Fällen ist

die Aponeurose geschwollen oder Flüssigkeit sammelt sich perifaszial an.

- Bei **mäßiggradigen Formen** (second degree strains), den Teilrupturen, sind diese Veränderungen dementsprechend ausgeprägter (> Abb. 8.4). Die Faszie ist intakt, allerdings liegt häufig eine inkomplette Diskontinuität des Muskelbauchs vor. Eine Risslänge > 6 cm ist prädiktiv für eine Re-Ruptur und entscheidend für das therapeutische Management.
- **Schwere drittgradige Formen** bzw. komplette Rupturen gehen zusätzlich mit einer Retraktion der gerissenen Fasern und Faszienverletzung einher. Es liegt ein vollständiger Funktionsverlust vor.
- Eine Sonderform der Muskelverletzungen ohne Architekturschaden des Muskels ist das **DOMS (delayed onset of muscle soreness)**. Es handelt sich dabei um eine Überbeanspruchung des Muskels, die mit Muskelschmerzen (Muskelkater) einhergeht und ohne Funktionsverlust des Muskels nach etwa 2–3 Tagen reversibel ist (Lewis et al. 2012).

Als besondere Formen von Muskelverletzungen findet man:

- **Muskelhernien** nach Faszienverletzung, wobei sonografisch die Hernie als kleine Muskelvorwölbung zwischen der Faszie am besten unter Muskelkontraktion sichtbar ist.
- Akute oder chronische **Kompartmentsyndrome**, die in ihrem Vollbild mit einem Ödem oder einer Volumenzunahme einhergehen.
- Folgen einer Denervierung durch eine **Entrapment-Neuropathie** mit Atrophie bzw. fettiger Transformation des Muskelgewebes.

Tab. 8.3 Klassifikation der Muskelverletzungen^a

funktionell	1 überlastungsbedingte Typen	1a ermüdungsbedingte Muskelverhärtung 1b „Muskelkater“ (DOMS)
	2 neuromuskuläre Typen	2a neurogene Muskelverhärtung 2b „Muskelzerrung“
strukturell	3 partielle Rupturen	3a Muskelfaserriss 3b Muskelbündelriss
	4 (sub)totale Ruptur	(sub)totaler Muskelriss oder Sehnenauriss

^a Nach Mueller-Wohlfahrt et al. 2013.

Tab. 8.4 Klassifikation der Muskelverletzungen (MRT-basiert)^a

Grad I	MRT-negativ: kein struktureller Schaden hyperintensives Ödem mit oder ohne Einblutung
Grad II	MRT-positiv: bis zu 50-prozentiger Muskelfaserriss möglicher hyperintensiver fokaler Defekt und partielle Retraktion der Muskelfasern
Grad III	Muskelruptur: 100-prozentiger struktureller Schaden komplette Ruptur mit oder ohne Muskelretraktion

^a Nach Stoller 2007.

- Die traumatische **Myositis ossificans** verläuft klinisch wie radiologisch in drei Stadien: der akuten (> Abb. 8.5) oder pseudoinflammatorischen, der subakuten oder pseudotumorösen und der chronischen Phase. Anfänglich mäßige, jedoch großflächige Ödembildungen bilden sich zugunsten fleckiger Verkalkungen, die später ossifizieren, zurück. In 30 % der Fälle kann sich die Myositis ossificans von selbst zurückbilden. Besonders häufig tritt sie bei Boxern durch repetitive Schläge auf den Arm auf (Boxerarm).
- Beim **inflammatorischen Pseudotumor** (> Tab. 8.2) sind nach einer Ruptur auftretende chronische noduläre Entzündungsreaktionen, meist im M. rectus femoris, zu beobachten und von malignen Neoplasien nur schwer – am ehesten an der nur mäßigen Kontrastmittelanreicherung – zu unterscheiden (Boutin et al. 2002).
- Bei der seltenen **kalzifizierenden Myonekrose**, die traumatisch, toxisch oder neurogen bedingt sein kann, ist MR-tomografisch eine T2-gewichtete, stark signalintense Liquifikation festzustellen.

8.4 Nerven

8.4.1 Indikation und radiologische Untersuchung

Bei sportassoziierten **Nervenkompressionssyndromen** sind morphologische Veränderungen meist in Form chronisch-rezidivierender Entzündungen um den heute mit hoher Auflösung direkt darstellbaren Nerv zu finden.

Die Ursachen von Neuropathien können in zwei Kategorien eingeteilt werden:

- **Mechanische Ursache:** typischerweise in osteofibrösen Kanälen oder fibrösen/muskulären Engstellen wie Fasziendurchtritte oder prominente Muskelbäuche
- **Dynamische Ursache:** durch bestimmte Position der Gelenke oder Muskelkompressionen (Donovan et al. 2010)

Von den mechanischen Ursachen, die eine Kompression des Nerven verursachen können, sind folgende zu nennen: Frakturen mit dislozierten Fragmenten, posttraumatische osteosynthetische Ver-

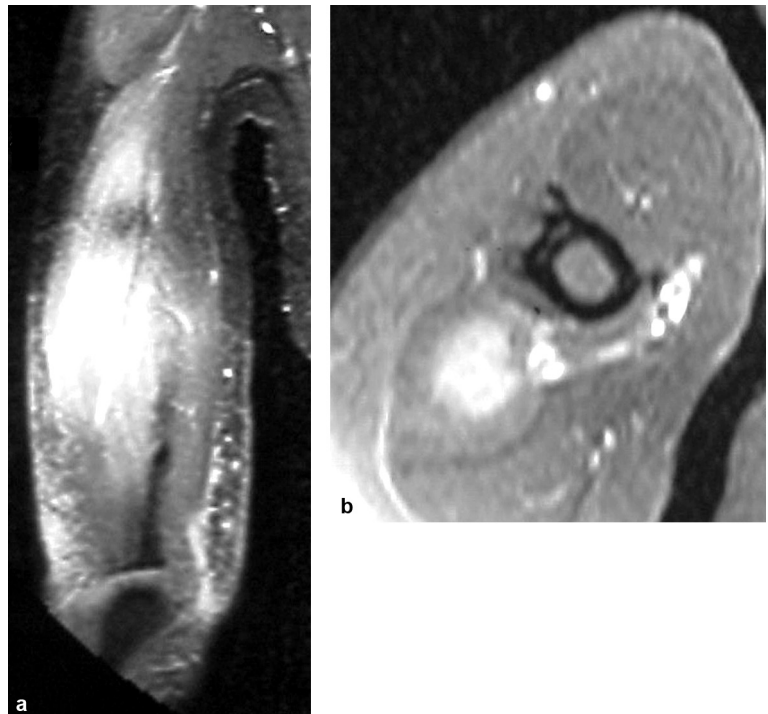


Abb. 8.5 Nichttraumatische Myositis ossificans am Oberarm im Stadium 1, MRT-Bild. a: T2-gewichtete Fettunterdrückungssequenz. b: Nach Kontrastmittelgabe.

sorgung mit schlecht positionierten Platten oder Schrauben, überschießende Narbenbildung, Osteophyten, hypertrophierte oder aberrante Muskeln (> Tab. 8.5). US (hier auch als Neurosonografie bezeichnet) und MRT (evtl. mit Traktografiesequenzen) sind als Primärverfahren indiziert.

8.4.2 Radiologische Diagnose

An der Schulter ist ein seltenes, aber typischerweise bei Volleyballspielern und anderen Wurfspielern

mit Einengung der Incisura scapulae zu beobachtendes Kompressionssyndrom die nichtentzündliche Form des Parsonage-Turner-Syndroms. Meist kommt es zu einer schmerzlosen Infraspinatusatrophie. Ein anderes mit Wurfspielern assoziiertes Phänomen ist die Kompression des N. axillaris in Form des Quadrilateral-Space-Syndroms. Bei Bodybuildern führt eine Kompression des N. thoracicus longus sowie des N. suprascapularis durch Muskelhypertrophie oder extrinsischen Druck über Gurte/Gewichte zu Bewegungseinschränkungen in der Schultermuskulatur. Typisch für Kraftsportarten ist das **Thoracic**

Tab. 8.5 Radiologische Charakteristika einzelner typischer sportassoziiierter Nervenkompressionssyndrome

Obere Extremität				
Nerv	Lokalisation	Lokale Veränderungen	Muskuläre Veränderungen	Bewegungsmuster
N. suprascapularis	spinoglenoidale Vertiefung	posttraumatische ossäre Deformationen	Atrophie des M. infraspinatus, Muskelödem	repetitive forcierte Bewegungen, anteriore Schulterluxationen
	Incisura scapulae	supraskapuläres Ganglion (nach Labrumeinriss), verdicktes Lig. transversum scapulae, Hypertrophie des M. subscapularis	Atrophie der Mm. infraspinatus und supraspinatus	Volleyball, selten Basketball
N. axillaris	Spatium axillare laterale (quadrilateral space)	Posttraumatische Narben, Ganglien, venöser Gefäßplexus	Atrophie des M. teres minor bzw. des M. deltoideus	Wurfspiel
N. ulnaris	Sulcus n. ulnaris	ödematöse Narben, verdickter Nerv, Sulkusosteophyten	M. epitrochlearis als Normvariante	repetitive Valgus-Flexionsbewegungen
	Guyon-Loge	Entzündungszeichen in Form von Ödem bzw. Erguss	Anomalien der ulnaren Flexorenmuskulatur im Ansatzbereich	Hamulusfraktur, überlastungsbedingte Synovitis des Pisotriquetralgelenks (Radfahrer)
N. medianus	distaler Humerus	Struthers-Ligament		
	M. pronator teres	Anomalien der Sehnenansätze des M. flexor digitorum superficialis oder des Lacertus fibrosus	Hypertrophie des M. pronator teres (global oder einer der Köpfe)	Unterarmpronation
	Karpaltunnel	Tendosynovitis der Flexorensehnen, Deformierung des N. ulnaris, Vorwölbung des Retinakulums	proximaler Ursprung der Mm. lumbricales	Flexions- und Greifbewegungen, repetitive Unterarmrotation (Rudern)
N. radialis	Axilla	Druckschädigung	Atrophie der Hand- und Fingerstreckmuskeln	Barrenturnen
	Supinatorloge	Kompression zwischen Mm. extensor carpi radialis und supinator	Muskelhypertrophie	Rückhandschläge beim Tennis

Tab. 8.5 Radiologische Charakteristika einzelner typischer sportassoziierter Nervenkompressionssyndrome (Forts.)

Untere Extremität				
Nerv	Lokalisation	Lokale Veränderungen	Muskuläre Veränderungen	Bewegungsmuster
N. suralis	fibularseitige distale Wade Fibulaköpfchen	Peritendinitis der Achillessehne, verdickte Peroneussehnscheiden, posttraumatische Narben Stressfraktur der proximalen Fibula		Laufen
N. tibialis posterior	Tarsaltunnel	posttraumatische Deformierungen bzw. Narben, Tendosynovitis	akessorische Muskeln: M. flexor digitorum accessorius longus, M. peroneocalcaneus internus	Laufen
N. plantaris medialis	Henry-Knoten	Zeichen der Hyperpronation oder des Rückfußvalgus, posttraumatische Fehlstellungen		Jogger's Foot
Baxter-Nerv N. calcaneus inferior	infrakalkaneal	Entrapment durch Hypertrophie der Mm. abductor hallucis und quadratus plantae	Atrophie des M. abductor digiti minimi	Kompression durch Laufen

Outlet Syndrom, bei dem es durch Muskelhypertrophie der Skalenusmuskulatur zu einer Kompression des Plexus brachialis zwischen der Klavikula und der Halsmuskulatur in der Skalenuslücke kommt.

Eine generalisierte Schädigung des Plexus brachialis wird als **Burner- oder Stinger-Syndrom** bezeichnet, verursacht durch Überdehnung oder Kontaktsportarten.

Durchbau festzustellen. An speziellen Zentren wird in Einzelfällen die hochauflösende CT im Mikrobeereich eingesetzt, um die Knochenneubildung zu beurteilen und entsprechend das Risiko einer Pseudarthrosenbildung abzuschätzen.

8.5 Knochen

8.5.1 Indikation und radiologische Untersuchung

Frakturen werden primär mittels Röntgen und in weiterer Folge mittels MRT abgeklärt. Gelegentlich kann auch sonografisch eine Diskontinuität der Kortikalis oder eine periostale hypervaskularisierte Kallusbildung richtungweisend sein. Die Knochenszintigrafie, die vor allem zum Nachweis von Stressfrakturen als sinnvoll angesehen wurde, ist äußerst selten indiziert (> Tab. 8.1). Auch die DXA ist bei dieser Frage grundsätzlich nicht indiziert. Zur genauen Frakturklassifikation ist die CT hilfreich, ebenso um bei Verlaufskontrollen den knöchernen

8.5.2 Radiologische Diagnose

Durch hochauflösende Schnittbildverfahren kann die Diagnose einer Fraktur mit hoher Sicherheit gestellt werden. Die CT weist durch den dreidimensionalen Datensatz den Vorteil auf, dass jede gewünschte Ebene rekonstruiert werden kann. Dies spielt insbesondere für komplexe Frakturen mit dislozierten Fragmenten eine entscheidende Rolle.

Die MRT ist das sensitivste Verfahren für die Erkennung von Spongiosatrabekelfrakturen. In der MRT ist das Korrelat eine erhöhte Signalgebung auf der T2-gewichteten Sequenz (am besten mit Fettunterdrückung darstellbar). Diese Veränderung wird im allgemeinen Sprachgebrauch als Knochenmarködem bezeichnet, was allerdings ein Misnomer ist, da laut histologische Studien neben dem erhöhten Wassergehalt im Knochenmark auch Einblutungen, Nekrosen und Fibrosen vorliegen (Zanetti et al. 2000).

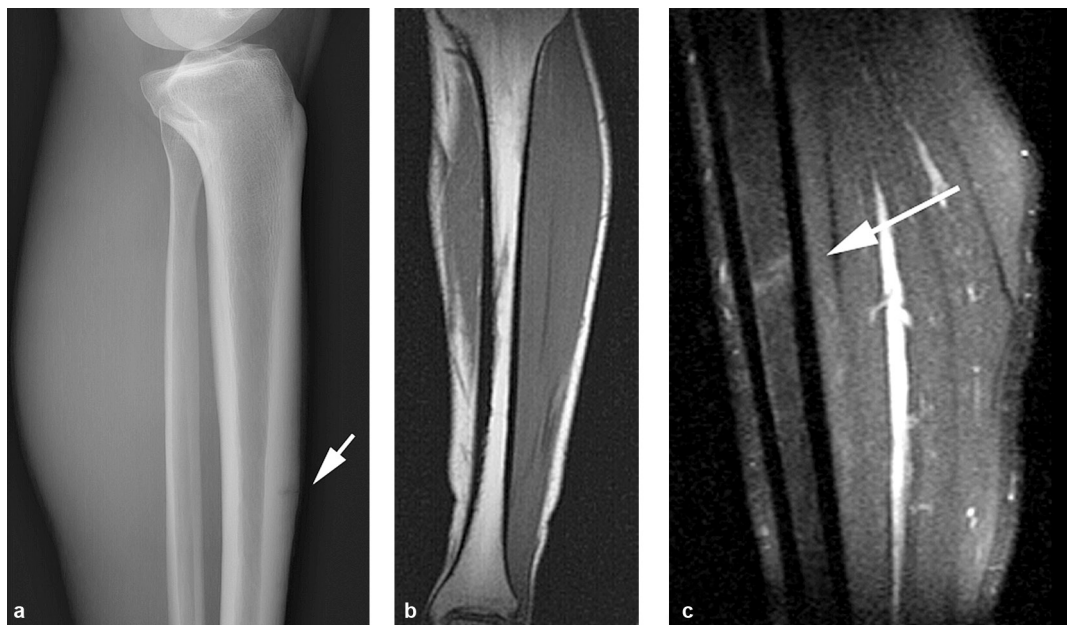


Abb. 8.6 Stressfraktur bei einem Fußballer. a: konventionell-radiologisch deutlich sichtbare verdickte Kortikalis der Tibia. b: MR-tomografisch zeigt sich ein eher vertikal orientiertes Ödem. c: Nach einigen Wochen im MRT sichtbar werdende horizontale Frakturlinie (Pfeil).

Die **klassischen (High-Energy-)Frakturen** vor allem auf der Basis von MRT-Befunden werden generell klassifiziert in

- **Knochenkontusion** (Bone Bruise) mit einem Knochenmarködem, wobei nach der Genese und der Morphologie zwei Formen, ausgelöst durch Impaction (Zusammenstoß) oder durch Avulsion, unterschieden werden,
- **Spongiosafraktur** (bei Kompression),
- **Fissur und Fraktur** im eigentlichen Sinne mit kortikaler Unterbrechung.

Als Sonderform einer alten ossären Stressreaktion wird die posttraumatische Osteolyse, z.B. bei Gewichthebern am akromialen Ende der Klavikula, angesehen.

Bei **Stressfrakturen** werden auf den Knochen fortgeleitete Überlastungen an den Stellen vermehrter Zug- bzw. Biege(Kompressions)-Beanspruchung festgestellt. Daher unterscheidet man nach Chevrot et al. (1998) neben der seltenen direkten ossären Stressbeanspruchung (z.B. des Hamulus oder anderer Handknochen beim Golfen) bei den viel häufigeren Stressreaktionen durch indirekte Krafteinwirkung die vorwiegend kompressionsbedingte spongiöse Form (z.B. im Tibiaplateau) von der vornehmlich muskulär-zugbedingten kortikalen Form durch Ermüdung

der Agonisten gegenüber den Antagonisten, z.B. am Os pubis (> Abb. 8.17). Nach dem sog. Wolff-Gesetz resultiert jede Änderung in Form und Funktion eines Knochens in einer Änderung der internen Architektur und später äußeren Konfiguration.

MR-tomografisches Früh- und Leitsymptom dieser Prozesse ist das Knochenmarködem (> Abb. 8.6). Im Gegensatz zur traumatischen Fraktur verläuft die Frakturlinie bei den Stressfrakturen irregulär geschlängelt und weist auf den fettunterdrückten T2-gewichteten Sequenzen kein erhöhtes Signal auf (> Abb. 8.7). Es konnte gezeigt werden, dass, solange auf T1-gewichteten Bildern keine Veränderungen sichtbar sind, ein Reparatursprozess ohne Unterbrechung der sportlichen Aktivitäten möglich ist (Arendt und Griffiths 1997). Die Knochenszintigrafie, bei der die Aktivität von Osteoblasten und damit eine Reaktion auf ein Mikrotrauma des Knochens gemessen werden, ist mit geringer zeitlicher Verzögerung positiv (Steingruber et al. 2002). Je nach dem Verhältnis zwischen destruktiven und osteoreparativen Prozessen ist in weiterer Folge mit konventionellem Röntgen und CT bzw. MRT eine Frakturlinie bzw. eine Kallusbildung zu erkennen (> Tab. 8.6) (Anderson und Greenspan 1996, Fredericson et al. 2006).

Abb. 8.7 Stressfraktur einer Marathonläuferin. MR-tomografisch ist eine irreguläre Linie (Pfeil) im Kalkaneus mit umgebendem Knochenmarködem nachweisbar, die sowohl in T1 (a) als auch in der STIR (b) signalarm ist.



Tab. 8.6 Graduierung von Stressfrakturen^a
[F281–001]

Grad	Konventionelles Röntgen	MRT
Normal	o. B.	o. B.
1	o. B.	STIR +
2	o. B.	STIR + T2w +
3	benigne Periostreaktion	T1w und T2w + STIR ohne kortikale Unterbrechung
4	benigne Periostreaktion oder Unterbrechung	T1w und T2w mit Frakturlinie

^a Nach Arendt und Griffiths 1997.
o. B. = ohne Besonderheiten.

Zur Beantwortung der Frage, ob ein unspezifisches Knochenmarködem auf eine frühe Stressreaktion ohne Frakturlinie oder auf einen noch nicht destruierenden malignen Tumor hinweist, ist eine Korrelation mit klinisch-anamnestisch erhobenen sportspezifischen Risikofaktoren unabdingbar.

8.6 Wirbelsäule

8.6.1 Indikation und radiologische Untersuchung

An der Halswirbelsäule (HWS) kommt es in erster Linie zu traumatischen Läsionen; in Akutsituationen sollte ohne Zeitverzögerung eine CT durchge-

führt werden. Die Indikation zur MRT ergibt sich erstens bei neurologischer Symptomatik, zweitens bei Hinweisen auf diskoligamentäre Hyperextensionsverletzung und drittens bei Verdacht auf eine Vertebralisdissektion. An der Brust- und vor allem der Lendenwirbelsäule (LWS) sind daneben auch Überlastungsschäden zu beobachten. Für die radiologische Abklärung ist die Differenzierung von den sehr häufigen Myalgien oder des unspezifischen Gesäßschmerzes nicht immer leicht. Als hilfreich werden „red flags“ der klinischen Diagnostik (z. B. neurologische Ausfallerscheinungen) beschrieben.

Frakturen entstehen oft im Rahmen eines Hyperflexions-Hyperextensions-Traumas und stellen an der Halswirbelsäule, gefördert durch Trendsportarten mit Sprungbewegungen oder hohen Geschwindigkeiten (z. B. Motorsport, Kitesurfen), eine zunehmende Gefahr dar. Sie werden in der Akutphase mittels CT untersucht, unter nicht notfallmäßigen Bedingungen mit konventionellen Röntgenaufnahmen als Primärverfahren. Jedoch sind der okzipitozervikale und der zervikothorakale Übergang bei Erwachsenen im Röntgen aufgrund der Überlagerung anatomischer Strukturen nur eingeschränkt beurteilbar. An der HWS ist daher insbesondere auf die Abbildung des gesamten Untersuchungsbereichs zu achten. Im Falle einer Überlagerung durch Schulterweichteile sind ergänzende Aufnahmen mit eleviertem Arm oder mit schrägem Strahlengang anzufertigen. Ein Frakturverlauf durch die Foramina transversaria stellt eine Indikation zur weiteren Abklärung mit CT-Angiografie dar, um eine Vertebralisdissektion auszuschließen.

Verletzungen der nervalen Strukturen stellen gefährdete Komplikationen bei High-Energy-Traumen vorwiegend mit Rotationskomponente dar. Die **neurogenen Schäden** werden in **Verletzungen des Myelons** und **Verletzungen der Nervenwurzeln** unterschieden und mit der MRT untersucht. Während Ödeme im Myelon reversibel sind, weisen intramedulläre Hämatome aufgrund der neurotoxischen Wirkung der Blutabbauprodukte eine infauste Prognose auf. Eine protrahierte neurologische Verschlechterung stellt eine absolute Indikation zur MRT dar, da Verklebungen der Cauda-equina-Fasern mit der Dura zu Liquorzirkulationsstörung mit Aufstau führen können. Insbesondere Rotationstraumen verursachen Nervenwurzelaustritte mit Pseudomeningozelen und neurologischem Ausfall im entsprechenden Segment, während Plexusläsionen mehreren dermatomischen Segmenten zuzuordnen sind.

Für **degenerative Folgeschäden** sind konventionelle Übersichts- und Funktionsaufnahmen als Primäruntersuchung indiziert, in weiterer Folge eine Abklärung mittels MRT. Die Rasterstereografie ist eine Untersuchungsmethode zur Darstellung der Wirbelsäulenkrümmung und kann ohne Strahlenexposition Fehlhaltungen dokumentieren. Allerdings wird die Ursache von möglichen Fehlstellungen in der Rasterstereografie nicht erkennbar.

Bei den **ossären Stressreaktionen** im Sinne einer chronischen Verletzung ist die Spondylolyse an

der kaudalen LWS (hauptsächlich in L5) – verbunden mit Leichtathletik, Tanzen und einer Fülle anderer Aktivitäten mit lumbaler Hyperextension – am häufigsten zu beobachten. Primäruntersuchung sind konventionelle Übersichts- und Funktionsaufnahmen; bei unsicheren Befunden können ergänzend eine Zielaufnahme des lumbosakralen Übergangs oder Schrägaufnahmen angefordert werden, die die Pars interarticularis und den Wirbelkörperpedikel zur besseren Beurteilung „frei“ projizieren (> Abb. 8.8). Die MRT dient bei Jugendlichen mit tiefsitzendem Rückenschmerz zur Differenzierung einer akuten, rasch zu behandelnden Stressreaktion von chronischen angeborenen Formen (und wird daher in einigen Zentren als Primärmethode eingesetzt), bei Erwachsenen vor einer geplanten Fusionsoperation zur Darstellung der Weite des Spinalkanals und hier insbesondere zum Nachweis eines etwaigen zusätzlichen Diskusprolapses. Mit der CT kann die Diagnose mit größter Sicherheit gestellt werden. Zusätzlich sind Heilungsprozesse anhand der knöchernen Überbrückung gut dokumentierbar. Stressfrakturen des Os sacrum sind selten und können bei exzessiv betriebenen Laufen, Basketball oder Volleyball und früher auch bei Aerobics durch die übermäßige Lastübertragung vom Achsenskelett auf die untere Extremität beobachtet werden. Die MRT ist die bildgebende Methode der Wahl; Röntgenübersichtsaufnahmen führen vielfach zu einem negativen Ergebnis (Sommer et al. 2003).

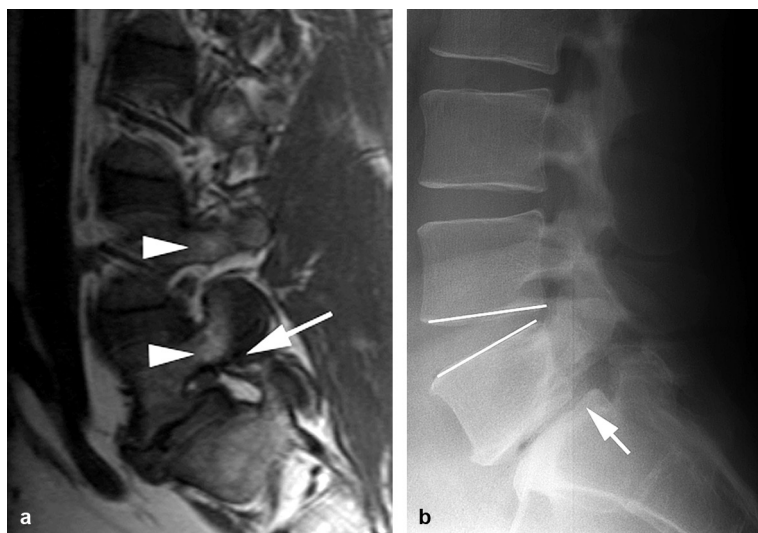


Abb. 8.8 Spondylolyse. a: MR-tomographisch nachweisbarer Lyse-spalt (Pfeil) sowie degenerative Fettmarkkonversion (Pfeilspitzen) in den Pedikeln von L5 und geringer auch L4. b: Auf einer Inklinationsaufnahme ist neben einer Anterolisthese Grad I eine vermehrte Aufklappbarkeit des Diskusraums L4/L5 (Linienmarkierung) gegenüber dem degenerativ verschmälerten lumbosakralen Bewegungssegment zu sehen.

Bandscheiben, Band- und Gelenkverletzungen, dazu zählen interspinöse Bandläsionen und Rupturen der Facettengelenke, sind beim jugendlichen Athleten vielfach mit abrupten Rotationsbewegungen oder einer Hyperflexion verbunden und werden mittels MRT abgeklärt. Die Bedeutung von Facettengelenkverletzungen für den Rückenschmerz im Sport hat in den letzten Jahren neben muskulären Dysbalancen deutlich zugenommen.

Bei **Überlastungsreaktionen der SI-Gelenke** geht es radiologisch vornehmlich um damit assoziierte Veränderungen infolge asymmetrischer Belastungskomponenten. Dazu gehören MR-tomografisch nachweisbare Ödeme bzw. eine Hypertrophie des M. piriformis (Piriformis-Syndrom) oder eine mit Ganzbeinaufnahmen quantifizierbare Beinlängendifferenz. Subchondrale Ödeme eines SI-Gelenks sind in diesem Zusammenhang nicht selten und sollten nicht mit einer rheumatischen Sakroiliitis verwechselt werden.

8.6.2 Radiologische Diagnose

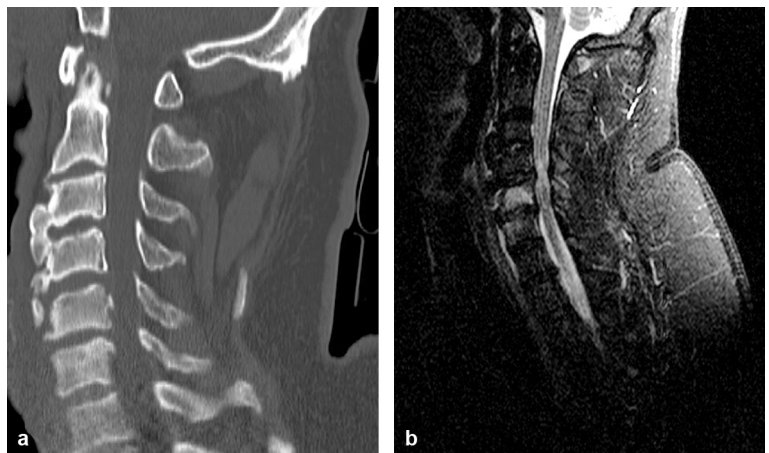
Bei der Analyse der spinalen Bewegungsketten steht bei Verletzungen die Wirkung hoher kinetischer Energien und starker Muskelkräfte im Vordergrund, bei Verletzungen infolge von Überlastungssyndromen sind es unterschiedliche Bewegungsformen (Turnen), monoton-repetitive Muster (Rudern) oder asymmetrische Krafteinwirkungen (Golf, Cricket). **Verletzungen der Wirbelsäule** sollten nach folgenden drei **Kriterien** erfasst werden (Mintz 2004):

- **Instabilität** (Frakturklassifikation nach Magerl, AO-Klassifikation, Ligamentrupturen der posterioren Elemente)
- **Impingement** (neuraler oder vaskulärer Strukturen)
- **Impairment** (Funktionsverlust, meist schmerzbedingt mit potenziell chronisch-degenerativen Schäden)

Für die Beurteilung des **Impingements** ist die Einschätzung der „spinalen Kapazität“, d.h. die Weite des Spinalkanals, von grundlegender Bedeutung, da eine angeborene oder erworbene Enge vermehrt zu Schäden des Myelons bzw. der Spinalnerven disponiert (> Abb. 8.9). Funktionsaufnahmen in der MRT in Flexions- und Extensionshaltung können für die Beurteilung der Spinalkanalstenose mit möglicher Myelonkompression für die Planung des weiteren therapeutischen Prozedere von Vorteil sein.

Traumatische Diskusverletzungen sind in der CT und im Röntgen nur indirekt durch eine Erweiterung des Zwischenwirbelsraums relativ zu den angrenzenden Segmenten zu suspizieren. Die Methode der Wahl hierfür ist die MRT, die durch eine erhöhte Signalgebung auf T2 die Diskusruptur erkennen lässt. Der Anulus fibrosus ist bei der traumatischen Diskusruptur unterbrochen. Häufig ist die Diskusverletzung mit Rupturen des vorderen oder hinteren Längsbands assoziiert. Ein knöcherner Ausriss an der Wirbelkörpervorderkante ist durch die verstärkte Traktion auf das vordere Längsband als Folge des **Hyperextensionstraumas** zu werten. Die daraus folgende Avulsionsverletzung mit Tear-Drop-Fragment wird als deutlich instabile Verletzung einge-

Abb. 8.9 Inkomplette Quadriplegie durch Sturz beim Tennisspiel mit Schlag des Hinterkopfes gegen die Bande. a: Computertomografisch kein knöchernes Trauma, jedoch konstitutionell enger Spinalkanal mit zusätzlicher Einengung durch dorsale Spondylophyten. b: MR-tomografisch hyperintense Myelonkontusion sowie Kontusionsödem der Wirbelkörper in gleicher Höhe.



stuft. Im Rahmen von **Flexionsverletzungen** werden MR-tomografisch vorwiegend hyperintense Ödeme und Einblutungen in den posterioren ligamentären Strukturen mit einem „Klaffen“ der interspinalen Distanz zwischen den Procc. spinosi erkennbar.

Kongenitale Fehlbildungen und Übergangsstörungen sind für das Zustandekommen von Überlastungssyndromen als intrinsische Faktoren prädisponierend und radiologisch zu bewerten. So werden zervikale Blockwirbel im Rahmen eines Klippel-Feil-Syndroms, ein okzipitozervikaler Übergangswirbel und Varianten des Os odontoideum als Kontraindikation für Kontakt- und andere Sportarten angesehen. Lumbosakrale Übergangswirbel bzw. verschiedenartige milde „Übergangsstörungen“ können zu späteren Degenerationen führen. Ein inkompletter Bogenschluss des obersten Sakralsegments ist nicht selten mit einer Spondylolyse assoziiert.

Überlastungsschäden sind in ihrem Vollbild durch die Trias von Spondylolyse, Apophysenschäden und Skoliose gekennzeichnet, wobei das präpubertär beschleunigte Wachstum („growth spurt“) mit ihrer Entstehung in Zusammenhang gebracht wird.

Spondylolysen entwickeln sich im Schuleintrittsalter und sind meist am fünften Lendenwirbel lokalisiert, seltener im darübergelegenen oder in anderen Wirbeln. Auch multisegmentale Formen können beobachtet werden. Eine radiologisch erkennbare angeborene Dystrophie des lumbosakralen Übergangs wird als eine der Ursachen angesehen (Vialle et al. 2005). Der Nachweis einer Unterbrechung des Wirbelbogens auf Schrägaufnahmen anhand der Lachapelle-Hundefigur (auch „Scotty Dog“ genannt) ist hilfreich; sicherer kann die Diagnose mittels CT gestellt werden. Hinsichtlich Therapie und Prognose unterscheidet man eine Frühphase mit guter Prognose von einer Spätphase, in der die Weite des Spondylolysespalts mehr als 3 mm beträgt und auf Funktionsaufnahmen Zeichen der Hypermobilität beobachtet werden können (Engelhardt et al. 1997). In weiterer Folge kann sich eine isthmische Spondylolisthesis (Wirbelgleiten) entwickeln; sie wird nach Meyerding in vier Stufen (nach dem Sagittaldurchmesser des darunterliegenden Wirbelkörpers) graduiert.

Apophysenschäden sind als Mikrofrakturen der Wirbelkörperdeckplatten oder als atypische Scheu-

ermann-Krankheit vor allem bei Kraftsportlern, Skifahrern und Leichtathleten zu beobachten (Ogon et al. 2001).

Bandscheibenschäden sind auch beim jungen Sportler zu beobachten, wobei eine Höhenreduktion des Diskusraums und eine auf T2-gewichteten MRT-Bildern erkennbare hypointense Dehydratation des Nucleus pulposus frühe richtungweisende Zeichen sind. Segmentale Bewegungsstörungen in Form einer Hyper- bzw. Hypomobilität oder Instabilität sind mit konventionellen Aufnahmen in Ante- bzw. Retroflexionsstellung gut zu dokumentieren.

8.7 Schulter

8.7.1 Indikation und radiologische Untersuchung

Bei der **Tendopathie der Rotatorenmanschette**, oft ausgelöst durch ein Impingement, wird nach konventionellen Röntgenaufnahmen als Primäruntersuchung weiterführend eine Sonografie bzw. eine MRT durchgeführt. Die Reihenfolge der beiden letztgenannten Verfahren wird in der konsensusbasierten Literatur unterschiedlich bewertet.

Bezüglich der Instabilität wurden rezent neue Empfehlungen von der Expertengruppe für Schulter der GOTS veröffentlicht (Schueller-Weidekamm 2015). Die **Instabilität** wird zwischen einmaliger und rezidivierender Schulterluxation sowie **Mikroinstabilität** unterschieden. Als primäres bildgebendes Verfahren wird das Röntgen mit Y-Aufnahme und wahrer anterior-posteriorer Einstellung sowie optional in Abhängigkeit von den Beschwerden des Patienten eine axiale Aufnahme empfohlen. Ist im Röntgen eine Fraktur vorhanden bzw. wird diese suspekt, kommt die CT zum Einsatz, um die genaue Ausdehnung des knöchernen Pfannendefekts und der (reversed) Hill-Sachs-Läsion zu evaluieren. Begleitverletzungen nach erstmaliger Schulterluxation werden bei über 40-jährigen Patienten primär sonografisch abgeklärt (Supraspinatusläsion), während bei jüngeren Patienten und im Spitzensport primär die MRT für die Abklärung empfohlen wird.

Bei rezidivierenden Schulterluxationen oder Mikroinstabilität wird der MR-Arthrografie (MRA) der Vorrang für die präoperative Abklärung gegeben. Der Vorteil der MRA besteht in der besseren Abgrenzung von Labrumdefekten und articularseitigen Defekten der Rotatorenmanschette, die durch das intraartikuläre Kontrastmittel umspült werden. Liegt das Trauma erst kurze Zeit zurück, kann unter Umständen auch der noch vorhandene Erguss als „natürliches Kontrastmittel“ genutzt werden. Bei der MRA werden Bildsequenzen in drei Ebenen (axial sowie achsenparallel und senkrecht auf die Skapularebene) in Rückenlage des Patienten angefertigt, zusätzlich ggf. auch mit dem in ABER-Position (Abduktion und externe Rotation) gelagerten Arm.

Bei **Frakturen** ist die CT zur Klassifikation sinnvoll. Sie ist auch in bestimmten Fällen zur Therapieplanung einer kalzifizierenden Tendinitis indiziert. Projektionsradiografisch wird vielfach eine standardisierte Traumaserie (wahre a.-p. Projektion tangential-glenoidal, wahre seitliche Projektion transskapulär, axial-axilläre Projektion und a.-p. Aufnahme des Humerus in Innen- und Außenrotation) angefertigt.

Für das **Akromioklavikulargelenk** (AC-Gelenk) sind konventionelle Übersichtsbilder sinnvoll, bei posttraumatischen Zustandsbildern zusätzlich anterior-posteriore Aufnahmen unter Zugbelastung der Arme zum Erkennen einer Instabilität. Ergänzend kann eine MRT für die Darstellung der akromioklavikulären und korakoklavikulären Bänder und des Discus articularis mit hochauflösender MR-Spule durchgeführt werden (> Abb. 8.10).

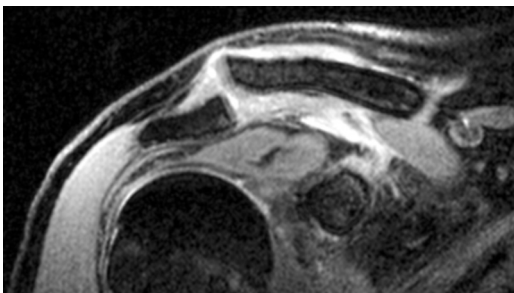


Abb. 8.10 Traumatische Ruptur des AC-Gelenks mit Ruptur des Lig. coracoclaviculare (MRT).

8.7.2 Radiologische Diagnose

An der Rotatorenmanschette entstehen Tendinosen und später Rupturen durch vermehrte bzw. asymmetrische Zugwirkungen oder/und durch ein Impingement. Dem Konzept des Sehnenüberlastungssyndroms folgend lassen sich unterschiedliche Erscheinungsbilder beschreiben.

Akute Reizungen des Sehnengleitgewebes, meist Folge forcierten Trainings, gehen mit schmalen Flüssigkeitsansammlungen in der Bursa subdeltoidea und im Humeroglenoidalgelenk einher.

Beim **Impingement**, das eine klinische Diagnose ist, sind die radiologischen Befunde der Sehne in Relation zu den Umgebungsstrukturen im Einklang zur Klinik zu interpretieren. Ursächlich für das Impingement sind anatomische Gegebenheiten wie Normvarianten, Hypertrophie der tendomuskulären Strukturen, posttraumatische Knochendeformierungen mit überschießender Kallusbildung oder Mikroinstabilitäten durch Dysbalance der Stabilisatoren oder Kapselkontrakturen:

- Das **subakromiale Impingement** kann konventionell-radiologisch auf exakt im anterior-posterioren Strahlengang eingestellten Aufnahmen (mit dem Zentralstrahl 20° kraniokaudal geneigt bei tangential getroffenem Glenoid) anhand der Weite des Subakromialraums (Normalwert > 1 cm) abgeschätzt werden. Die Morphologie des Akromions kann nach Bigliani in drei Formen (flach, gekrümmt und hakenförmig) auf der Outlet-Aufnahme kategorisiert werden, wobei die Reproduzierbarkeit auf Röntgenbildern wie auch mittels MRT mäßig ist. Bewertet werden können ferner die Neigung des Akromions nach lateral (Acromial Downslope mit Typ A < 10° und Typ B > 10° nach MacGillivray) und Osteophyten, sei es subakromial oder am AC-Gelenk. Ein Hochstand des Humeruskopfes als indirekter Hinweis auf eine Ruptur der Rotatorenmanschette ist abschätzbar. Veränderungen der Rotatorenmanschette lassen sich MR-tomografisch in ähnlicher Weise wie mit der von Neer vorgegebenen Klassifikation erfassen.
- Bei der selteneren Form des **subkorakoidalen Impingements** sind Strukturstörungen der Subskapularissehne bzw. eine posttraumatische oder anlagebedingte Deformierung des Proc. coraco-

ideus zu finden. Eine Verschmälerung des retrokorakoidalen Raums wird als Risikofaktor für das retrokorakoidale Impingement eingestuft (Normwerte des korakohumeralen Abstands: > 9 mm in Neutralstellung, $> 6,7$ mm in Adduktion). Häufig wird bei Boxern oder Schwimmern durch die Hypertrophie der Subskapularissehne ein Konflikt zwischen der kräftigen Sehne und dem retrokorakoidalen Raum beobachtet ($\gg$ Abb. 8.11).

- Das **interne Impingement** wird in zwei unterschiedliche Typen eingeteilt: das **anterosuperiore Impingement** wird durch eine Hypertrophie der Subskapularissehne mit daraus resultierender Tendinose verursacht und führt zu vorderen Schulterschmerzen mit teilweise assoziierter Instabilität der Bizepssehne. Das weitaus häufigere **posterosuperiore glenoidale Impingement** tritt typischerweise bei Wurfspielern oder Überkopfsportlern mit forciertem Außenrotation in Elevation des Arms auf. Dadurch kommt es zu einem Konflikt zwischen den posterioren Anteilen der Supraspinatussehne und der Infraspinatussehne, die gegen den posterosuperioren Pfannenrand stoßen und „kissing lesions“ mit gelenkseitigen Partialrupturen der Rotatorenmanschette und Labrumdefekte verursachen. Verstärkt wird

der Mikroinstabilitätsmechanismus durch eine posteriore Kapselkontraktur mit Verdickung des hinteren inferioren glenohumeralen Bands, was einen Shift des Humeruskopfes nach posterosuperior verursacht. Die Sportler mit der posterosuperioren Instabilität weisen eine verstärkte Außenrotation und ein Defizit der Innenrotation auf, was allerdings für die ausgeführten Überkopfsportarten von Vorteil ist. MR-tomografisch sind Ödeme bzw. gelenkseitige Partialrupturen in der Übergangszone von der Supraspinatus- zur Infraspinatussehne sowie Ödeme in der Gelenkkapsel und im Humeruskopf sichtbar.

- Im Gegensatz zu diesen „absoluten“, auf die Sehne einwirkenden Kompressionsformen gibt es ein seltenes „relatives“ Impingement bei Bodybuildern mit einer – vielfach durch Anabolika verstärkten – deutlichen Volumenzunahme der Rotatorenmanschette.

Degenerative Sehnenveränderungen sind am häufigsten als Tendinosen in Form heterogener Strukturinhomogenitäten mittels US oder MRT im zentralen Abschnitt der Supraspinatussehne zu finden. Diese Sehne ist per definitionem 15 mm im ventrodorsalen Durchmesser breit (Teefey et al. 2000). Ansatzdegenerationen mit Osteophyten am Tuberculum majus sind in 75 % mit einer Ruptur der Rotatorenmanschette assoziiert (Wohlwend et al. 1998). Erosionen am Tuberculum minus im Insertionsbereich der Subskapularissehne sind hinweisend auf gelenkseitige Einrisse der Sehne. Dagegen sind Erosionen und Zysten im Insertionsbereich der Infraspinatussehne als physiologisch zu betrachten.

Rupturen der Rotatorenmanschette sind exakt klassifizier- bzw. quantifizierbar:

- **Partialrupturen** werden in umschriebene zentrale (intratendinöse), bursaseitige und gelenkseitige Defekte eingeteilt. Der gelenkseitige Defekt wird, wenn Gelenkerguss oder intraartikuläres Kontrastmittel vorhanden ist, von diesem umspült und ist daher gut in seiner Ausdehnung abschätzbar. Begleitende degenerative Osteophyten können in der Nachbarschaft beobachtet werden.
- Bei der **kompletten Ruptur** erreicht der Defekt sowohl die bursaseitige als auch die gelenkseitige Oberfläche. Der Schweregrad wird nach dem Ausmaß der Lücke mit klein (< 1 cm), mäßig (1–3 cm), groß (3–5 cm) und massiv (> 5 cm) an-

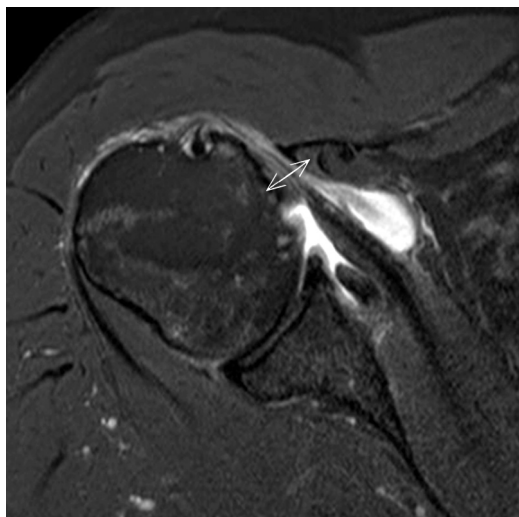


Abb. 8.11 Subkorakoidales Impingement einer Schwimmerin. In der MRT zeigt die axiale protonengewichtete fettsupprimierte Sequenz einen reduzierten korakohumeralen Abstand von etwa 5 mm (Pfeil), wobei die Subskapularissehne ödematös aufgetrieben ist.

gegeben (Stoller et al. 2004). Nach Ellman und Gartsman werden komplette Rupturen in unterschiedliche Formen eingeteilt: crescent, reverse L-förmig, L-förmig, trapezoidal und ausgedehnte Ruptur (Ellman und Gartsman 1993). Komplette Rupturen entstehen meist auf Basis einer chronischen Vorschädigung, seltener akut.

- Die Supraspinatussehne ist am häufigsten von Sehnenläsionen betroffen, da sie den mechanischen Einwirkungen am stärksten ausgesetzt ist. Die Partialrupturen treten in den meisten Fällen aufgrund der vulnerablen Zone am häufigsten im Insertionsbereich auf und werden als **PASTA-Läsion** bezeichnet („Partial Supraspinatus Tendon Avulsion“).
- Osteochondrale Läsionen des Humeruskopfes am Übergang zwischen Caput und Tuberculum majus können durch Friktionsstress entstehen und sind durch ein zirkumskriptes subchondrales Ödem mit meist profunder Partialruptur gekennzeichnet.
- An der Subskapularissehne gehen Rupturen und auch Degenerationen meist mit einer ödematösen Verdickung einher. Nach einer **Luxation der langen Bizepssehne**, verursacht durch die das Dach des Sulcus intertubercularis formende und nun rupturierte Subskapularissehne, ist gezielt zu fahnden.

Länger bestehende Sehnenrupturen sind häufig mit einer **Atrophie des betroffenen Muskelbauches** verbunden. Besonders betroffen ist der M. supraspinatus, dessen Atrophie meist mittels MRT, neuerdings auch mit US quantifiziert werden kann. Der Schweregrad wird anhand der Formveränderungen (konvex = normal, abgeflacht = mäßige und konkav eingesunken = schwere Atrophie) beurteilt. Eine andere Klassifikation stammt von **Goutallier** und bezieht sich auf den Fettgehalt des atrophierten Muskels (0 = kein intramuskuläres Fett; 1 = einzelne Fettstreifen; 2 = Fett weniger als Muskelgewebe; 3 = gleich viel Fett wie Muskelgewebe; 4 = mehr Fett- als Muskelgewebe) (Goutallier et al. 1994).

Entlang der **langen Bizepssehne** sind Veränderungen im Rotatorenintervall und im Sulcus intertubercularis festzustellen:

- Bei Intervallläsionen kommt es meist nach einem traumatischen Ereignis zu Einrissen der benachbarten Supraspinatus- und Subskapularissehne mit einer durch eine Hämorrhagie verursachten

regionalen posttraumatischen Synovitis intraartikulär und in der benachbarten Bursa. Eine subklokoidale Bursitis ist ein typischer Begleitbefund.

- Unter dem Begriff Mikroinstabilität werden Reizzustände in der Umgebung des Rotatorenintervalls zusammengefasst, die meist aus einer Kapselinsuffizienz der superioren bzw. mittleren glenohumeralen Ligamente resultieren und mit Ödembildungen sowie schwierig zu erkennenden kleinen Einrissen der Sehnen oder des Labrums einhergehen (Stoller et al. 2004).
- Hidden Lesions (weil arthroskopisch schwer zu erfassen) sind mit einer medialen Subluxation der Bizepssehne einhergehende Insuffizienzen des muskuloligamentären „Daches“ des Sulcus intertubercularis und anhand zirkumskripten Ödeme erkennbar (Bennett 2001). Später kann sich daraus eine manifeste Dislokation der Bizepssehne entwickeln, die meist mit einer extensiven Synovitis bzw. Ergussbildung einhergeht.
- Tendinosen, partielle, aber auch komplette Rupturen der langen Bizepssehne sind, da sie meist mit degenerativen Veränderungen innerhalb des osteofibrösen Kanals (Bizepssehnen-Pulley) einhergehen, ohne klinische Korrelation nicht immer klar zu diagnostizieren.

Bei der **Instabilität** sind die Langzeitfolgen einer Luxation am besten mittels MR-Arthrografie festzustellen. Das Labrum articulare, die glenohumeralen Ligamente und die Form der Gelenkkörper sind im Detail erfassbar. Lediglich die Beurteilung des hyalinen Knorpels ist auch mittels MR-Arthrografie limitiert. Besondere Formen des Labrumrisses sind neben der am häufigsten zu beobachtenden knorpeligen oder knöchernen Bankart-Läsion die SLAP-Läsion (> Tab. 8.7) und labrale Zysten. Zu den Kapselrupturen zählt die HAGL-Läsion (Humeral Avulsion of the Inferior Glenohumeral Ligament) als die bekannteste; sie ist auf koronalen MR-Bildern als J-förmiger Banddefekt erkennbar.

Am **AC-Gelenk** sind degenerative Veränderungen mit Erosionen und subchondralen Zysten bzw. Sklerosierungen zu finden; in massiv-destruierender Form mit Osteolysen kann dies bei Gewichthebern der Fall sein. Traumatische Kapselrupturen sind vor allem mit hochauflösender MRT-Technik dokumentierbar, meist sind dann auch Risse der Ligg. coracoclavicularea festzustellen.

Tab. 8.7 Formen der SLAP-Läsionen (superiores Labrum anterior-posterior), deren Entstehung auch von Formvarianten des Labrum articulare beeinflusst wird^a

I	degenerative Auffaserung
II	Ablösung des Labrums und Bizepsankers
III	Korbhenkelriss des superioren Labrums ohne Defekt des Bizepssehnenankers
IV	Korbhenkelriss des Labrums in den Bizepssehnenanker reichend
V	Bankart-Läsion, die das Labrum bis in den Bizepssehnenanker disseziert (Kombination mit SLAP II)
VI	instabile radiäre oder Flap-Risse mit kompletter Ablösung von der Bizepssehne
VII	SLAP-Läsion, die in das mittlere glenohumerale Ligament reicht
VIII	Typ-II-SLAP-Läsion in das posteriore Labrum reichend
IX	die gesamte Zirkumferenz des Labrums einbeziehender Riss

^a Nach Stoller et al. 2004.

8.8 Ellenbogen

8.8.1 Indikation und radiologische Untersuchung

- **Epikondylitiden**, lateral (Tennisellenbogen, auch bei Golfern, Ruderern und bei verschiedenen Hobbytätigkeiten wie Gartenarbeit oder Nähen) oder medial (Golfer-, Werferellenbogen): Die Indikation zur Bildgebung ist nur bei komplexeren klinischen Situationen – primär mit Projektionsradiografie und Sonografie – gegeben; weiterführend MRT, nicht nur, um das Ausmaß der Schädigung festzustellen, sondern auch zur Darstellung von Begleitschäden wie Osteochondrosis dissecans. Eine MR-Arthrografie kann bei Leistungssportlern hilfreich sein (z. B. zum Nachweis gelenknaher Partialrupturen des ulnaren Kollateralbandkomplexes), während sie bei Nichtsportlern im Allgemeinen keine klinisch relevanten Ergebnisse bietet (Schaeffeler et al. 2013).
- **Kubitaltunnel-, Supinatorloggen- oder Pronator-teres-Syndrom**: primär Sonografie, die durch

die dynamische Untersuchung Vorteile bietet; weiterführend MRT.

- **Schmerzen um das Olekranon** in Form eines Hyperextensionssyndroms: Projektionsradiografie und US, weiterführend MRT zur Differenzierung eines posterioren Impingements von vermehrter Zugbeanspruchung der Trizepssehne (hinterer Tennisellenbogen, evtl. auch Olekranonsporn) oder von einem schnappendem Trizepssyndrom. Bei einer Friktion der Bursa olecrani (student's elbow) ist eine Bildgebung dann nötig, wenn bei Infektion eine Olekranonostomyelitis im Raum steht.
- **Bizepssehne, Insertionstendopathie** (Bodybuilder und Gewichtheber): Ultraschall, meist ist eine MRT hilfreich.
- **Knöcherne Verletzungen**: Projektionsradiografie, wobei streng seitliche Aufnahmen anzufertigen sind, um evtl. diskrete posttraumatische Subluxationsstellungen des Radiusköpfchens darzustellen. Bei knöchernen Verletzungen CT zur Klassifizierung. Zur Darstellung komplexer Kapsel-Band-Verletzungen und bei okkulten Frakturen ist die MRT Methode der Wahl.
- **Kubitalarthrose, steifer Ellenbogen**: Projektionsradiografie.
- **In der Pädiatrie Dislokation des Radiusköpfchens oder Nursemaid's Elbow**: Projektionsradiografie mit Ausmessung der Radiokapitellarlinie und Analyse der Ossifikationszentren.
- **Bildgesteuerte Schmerztherapie**: Intraartikuläre Injektionen können unter Durchleuchtung stattfinden. Zur Therapie der Epikondylitis liegt für US-gezieltes Dry Needling oder analgetisch-entzündungshemmende Infiltrationen niedrige Evidenz vor (Shiple 2013).

8.8.2 Radiologische Diagnose

Bildgebende Anatomie

Die Bildinterpretation orientiert sich an zwei Bewegungsketten, die die am a.-p. Röntgenbild messbaren physiologischen 10–20° Valgusstellung des Ellenbogens vor allem gegen übermäßigen Valgusstress (Valgus-Extension-Overload-Syndrom, meist

bei Wurfsporlern) sichern. Sie werden Glied um Glied analysiert.

- Die **Flexoren-Varus-Pronationskette** beginnt bei der distalen Bizepssehne, die mit ihren zwei Teilen und ihrer Bursa bicipitoradialis einen Ansatzkomplex bildet. Parallel dazu erfolgt die Kraftübertragung auf den Unterarm durch den ulnaren Kollateralbandkomplex, der mit dem manschettenförmigen M. pronator teres das ulnare Gelenkkompartiment sichert. Im Caput commune der ulnar entspringenden Unterarmflexoren liegt zentral der klinisch relevante M. flexor carpi ulnaris, der mit seinen beiden Köpfen den distalen Kubitaltunnel formt und der kräftigste Flexor dieser Gruppe ist. Osteofibröse Kanäle sind der an Normvarianten reiche und oft verengte Kubitaltunnel des N. ulnaris und der viel seltener betroffene Durchtritt des N. medianus unter bzw. zwischen dem M. pronator teres (Struthers-Ligament, Hiatus n. mediani zwischen den Köpfen dieses Muskels, sehnige Arkade des M. flexor digitorum superficialis, Aponeurose der Bizepssehne).
- Die **Extensoren-Valgus-Supinationskette** entwickelt sich aus dem M. triceps brachii, der nicht nur am Olekranon, sondern fächerförmig an der proximalen Unterarmfaszie ansetzt. Von den Unterarmextensoren liegt der M. extensor carpi radialis brevis (ECRB-Muskel) dem radialen Kollateralbandkomplex auf, der aus Lig. collaterale radiale, Lig. anulare und lateralem ulnarem Kollateralband (LUCL) mit darunter der synovialen Plica humeroradialis (radiokapitellares Meniskoid) besteht. Dieser Bandkomplex stellt radial die passive, der manschettenförmige M. supinator die aktive Sicherung der radiokapitellaren und radioulnaren Gelenkkompartimente dar und setzt an der Crista supinatoria der Ulna an. Der mediale ulnare Kollateralbandkomplex sichert gegenüber der Zugwirkung von Valgusstress bei Wurfbewegungen. Einen osteofibrösen Kanal bildet der Supinatorschlitz mit der Frohse-Arkade (Ursprungssehne des M. supinator), durch den der vom N. radialis abgehende R. profundus und als sein Endast der N. interosseus posterior („PIN“) nach distal an der Bursa bicipitoradialis vorbeiziehen.

Radiologische Befunde bei Hyperflexion

Bizepssehnenläsionen Akute Überlastungen führen zu einer Bursitis bicipitoradialis, die bei großem Volumen den N. interosseus posterior komprimieren kann. Rupturiert die aus zwei Komponenten bestehende Sehne, kann das die Bursa ausfüllende Hämatom radiologisch als Pseudotumor imponieren.

Radiologische Befunde bei Valgusstress bzw. Hyperextension

Epicondylitis radialis Der stadienhafte Verlauf beginnt am Lig. collaterale radii oder knapp proximal in der Ursprungssehne der brachioradialen Muskeln mit einer fibrovaskulären Entzündung, die Ödemzeichen bzw. die farbdopplersonografische Hypervaskularisation sind beträchtlich, sie können länger andauern als die klinische Symptomatik. Dann kommt es zu einer Tendinose oder partiellen Ruptur des vermehrt zugbeanspruchten ECRB-Muskels (> Abb. 8.12). Bei Chronifizierung entwickelt sich am Epicondylus radialis humeri ein kurzer Traktionsosteophyt. Kompressionsbedingt kann die Plica humeroradialis verdickt oder ausgefranst sein. Veränderungen des Lig. anulare und eine konsekutive laterale Instabilität sind für die US- bzw. MRT-Diagnostik noch nicht ausreichend beschrieben. Das LUCL ist nicht selten verdickt, manchmal auch partiell oder komplett rupturiert und nicht nur mittels MR, sondern auch sonografisch darstellbar (Bredella et al. 1999, Stewart et al. 2009).

Epicondylitis ulnaris Sie ist häufig Teil eines degenerativen Valgusstress-Overload-Syndroms (VSO-Syndrom) mit medialer Zug- und lateraler Druckbeanspruchung und betrifft primär die Mitte des anterioren Bündels des dreibündeligen Lig. collaterale mediale („aMCL“ genannt), das meist am Sublimumtuberkel medial des Proc. coronoideus ansetzt. Ödembildungen und später degenerativ-entzündliche Veränderungen oder Defekte dominieren das radiologische Bild, in schwereren Fällen begleitet von einer stressbedingten regionalen Synovialitis innerhalb eines kleinen Rezessus unter diesem Band.



Abb. 8.12 58-jähriger Chirurg und Hobbygolfer mit heftigen radialeseitigen Ellenbogenschmerzen. Die koronare STIR-Sequenz der MRT zeigt das deutliche Ödem im Ursprung der Extensorsehnenplatte (Pfeil) sowie das peritendinöse Ödem, das für die Epicondylitis radialis spricht. Ein assoziiertes Knochenmarködem im Epikondylus ist nicht nachweisbar.

Als Folge übermäßiger Rotationsbewegungen, wie beim Golfen, können ulnare Nervenkompressionssyndrome oder am M. pronator teres ein Ödem, eine Teilruptur oder eine Hypertrophie beobachtet werden.

Osteochondrosis dissecans Sie wird bei Auftreten im Kindesalter als Morbus Panner bezeichnet. Sie ist am Capitulum humeri, einem von Endarterien relativ schlecht durchbluteten Areal, als Folge vermehrter lateraler Druckbeanspruchung bei Valgusüberlastung zu beobachten. Leitsymptom ist ein subchondrales Stressödem mit einem osteochondralen Gewebeschaden; Corpora libra lösen sich selten ab.

Little Leaguer's Elbow Er stellt das Vollbild der Veränderungen durch Valgusstress im Jugendalter dar. Statt einer ulnaren Epikondylitis ist hier das schwächste Glied der Bewegungskette die Wachstumsfuge, daher ulnare Traktionsapophysitis mit bandförmigem Knochenmarködem. Des Weiteren sind ein N.-ulnaris-Kompressionssyndrom oder eine Osteochondrosis dissecans möglich.

Trizepssehnenläsionen Beim Impingement, das meist durch Scherkräfte als Folge von Valgusstress entsteht, oder bei der schnappenden Trizepssehne findet man Zeichen einer posteromedialen Synovitis bzw. von Knochenmarködem und oft begleitende Veränderungen des N. ulnaris.

In der Fossa olecrani sind Corpora libra als Folge einer Osteochondrosis dissecans, einer Synovialchondromatose oder eines abgelösten arthrotischen Kapselosteoms mit höherer Wahrscheinlichkeit zu finden. Durch ihre Lage in der Tiefe der Grube sind sie auf Röntgenübersichtsbildern leicht zu übersehen. Sie sind von einem seltenen Os supratrochleare in der Ansatzzone der Trizepssehne zu differenzieren.

N.-ulnaris-Neuritis Der N. ulnaris ist im Kubitaltunnel großen Zugbelastungen ausgesetzt und bei einem Querdurchmesser von mehr als 8 mm^2 entzündlich verdickt. Die Ursache kann konstitutionell sein, wie ein Fehlen des proximal als Dach fungierenden Retinakulums mit anteriorer Dislokation des Nerven, oder es kommt zu überlastungsbedingten Entzündungen, von ventral infolge einer Epicondylitis ulnaris (der Boden des Tunnels wird vom posterioren Bündel des Kollateralbands gebildet) oder von dorsal bei Trizepssehnenläsionen.

N.-radialis-Läsionen Dieser Nerv ist bei schwereren Formen der radialen Epikondylitis mitbeteiligt. Das Supinatorlogensyndrom entsteht oft verletzungsbedingt, ggf. können sich Vernarbungen nachweisen lassen.

Kubitalarthrose Knorpelschäden entwickeln sich typisch als Folge posttraumatischer Inkongruenzen der Gelenkflächen. Daneben ist eine durch Valgusstress bedingte Mikroinstabilität – erkennbar an subchondralen Sklerosen und Osteophyten und ausgehend von den Rändern des Olekranons – nicht zu unterschätzen.

Essex-Lopresti-Fraktur Die posttraumatische instabile Verletzung ist eine Kombination aus einer Radiusköpfchen-Fraktur durch eine Impaction gegen das Capitulum, ausgelöst durch einen Sturz auf die ausgestreckte Hand bei Extension des Ellenbogens, mit begleitender Dislokation des distalen ra-

dioulnaren Gelenks aufgrund der Ruptur der interossären Membran. Aus diesem Grund ist es unumgänglich, bei der Radiusköpfchenfraktur immer das distale Radioulnargelenk auf eine Instabilität zu untersuchen. Durch die proximale Migration des Radius resultiert ein im Röntgen nachweisbarer Ulnavor-schub mit späteren Symptomen des Ulna-Impaction-Syndroms mit assoziierter TFCC-Degeneration (Triangular Fibrocartilage Complex). Die differenzialdiagnostische angeborene Ulnaplustvariante wird durch den Seitenvergleich abgeklärt.

8.9 Hand

8.9.1 Indikation und radiologische Untersuchung

Primäruntersuchung sind mit Ausnahme von Sehnenveränderungen konventionelle Röntgenaufnahmen.

- An den Weichteilen können Überlastungsschäden der großen Sehnen bzw. Sehnenscheiden sonografisch gut dargestellt werden, ggf. ergänzt durch eine MRT. Gefäßstenosen, als Vasospasmen oder Thrombosen im Rahmen des Hypothenar-Hammer-Syndroms palmar in der A. ulnaris auftretend, sind MR-angiografisch gut darstellbar.
- Bei den karpalen Instabilitäten sind exakt eingestellte konventionelle Röntgenaufnahmen hilfreich, bei der midkarpalen Instabilität ergänzt durch eine Durchleuchtung, um ein Klickphänomen nachzuweisen. Die skapholunäre Bandinstabilität ist teilweise nur durch spezielle Stressaufnahmen (Pencil Grip, Faustschluss) nachweisbar. Eine direkte Darstellung von Bandläsionen gelingt mittels MRT und ggf. MR-Arthrografie, die perforierende/komplette Defekte durch den Kontrastmitteldurchtritt beweist.
- Bei knöchernen Verletzungen, auch bei Spätschäden in Form von Degenerationen oder Osteonekrosen, sollten primär konventionelle Röntgenaufnahmen, die zum Nachweis von Instabilitäten exakt einzustellen sind, angefertigt werden. Für das zu jeder Raumebene schräg gelegene Os scaphoideum ist eine vierteilige Aufnahmeserie (Skapho-

idquartett) anzufertigen. Neben einer für akute Fragestellungen verfügbaren Sonografie soll weiterführend eine MRT durchgeführt werden. Damit können auch unverschobene (sog. okkulte) Frakturen dokumentiert werden (Breitenseher et al. 1997). In subakuten Stadien ist die CT zur Therapieplanung indiziert.

8.9.2 Radiologische Diagnose

Radialseitige Stressphänomene

Sie werden meist durch übermäßige Greifbewegungen im Zusammenhang mit Wurf-sportarten, Rudern (Oarsman's Wrist) oder verschiedenen Freizeitaktivitäten (Gartenarbeit etc.) verursacht.

Morbus de Quervain Er betrifft die Sehnen des M. abductor pollicis longus bzw. M. extensor pollicis brevis im ersten (radialen) Sehnenfach. Früher wurde der Morbus de Quervain als Hausfrauendaumen bezeichnet. Durch das heutzutage intensive SMS-Schreiben hat sich zwischenzeitlich der Ausdruck „Blackberry Thumb“ etabliert. Neben einem charakteristischen Erguss der Sehnenscheide sind Verdickungen der Sehne zu beobachten. Dass die dickere Sehne des M. abductor pollicis longus mehrere von hyperintensem Bindegewebe umschlossene Faszikel enthalten und als Normvariante auch zweigeteilt sein kann, darf nicht als Tendinose fehlgedeutet werden.

Intersection-Syndrom Beim Intersection-Syndrom kommt es zu einem Weichteilödem des distalen Unterarms durch exzessive Flexions-Extensions-Bewegungen. Ausgangspunkt ist die Stelle einige Zentimeter proximal des Lister-Tuberkels, an der sich die Muskeln des zweiten Sehnenfachs (Mm. extensores radialis longus und brevis) mit denen des ersten überkreuzen.

Ulnokarpale Stressphänomene bzw. posttraumatische Zustandsbilder

Ulnolunare Impaction Durch einen Ulnavor-schub, angeboren oder posttraumatisch durch eine Radiusfraktur (siehe Essex-Lopresti-Fraktur) bzw.

posttherapeutisch, kommt es zu einem Konflikt zwischen der distalen Ulna und dem Os lunatum insbesondere in Ulnadeviation des Handgelenks. Neben einer Chondromalazie mit subchondralen Zysten der ulnaren Gelenkfacette des Os lunatum und im proximalen Anteil des Os triquetrum treten gehäuft Pathologien des Discus triangularis auf.

Ulna-Styleoid-Impaction Ein prominenter Proc. styloideus (> 6 mm) oder eine nicht verheilte Fraktur des Proc. styloideus mit Pseudarthrosenbildung führen zu einer Impaction des Processus gegen das Os triquetrum ($\gg$ Abb. 8.13). Radiologisch sind in der MRT ein Knochenmarködem und ein Knorpelschaden an der proximalen Facette des Os triquetrum zu sehen. Das Röntgen zeigt im fortgeschrittenen Stadium eine Arthrose des ulnokarpalen Gelenks mit subchondraler Sklerose sowie den Konflikt des Processus mit dem Os triquetrum. Analog zu der ulnolunären Impaction treten degenerative Schäden am Discus triangularis oder traumatische Rupturen des ulnaren Aufhängeapparats an der Basis des frakturierten Proc. styloideus mit distaler radioulnarer Instabilität verstärkt durch eine assoziierte Ruptur des volaren radioulnaren Bands auf. Rupturen des lunotriquetralen Bands verursachen eine Instabilität des Os lunatum, die zu dem Bild der **VISI** (Volar Intercalated Segmental Instability) führt.



Abb. 8.13 Posttraumatischer Abriss des Proc. styloideus ulnae mit Abriss des basalen ulnaren Aufhängeapparats des Discus triangularis (Pfeil). Sklerose an der ulnaren Facette des Os triquetrum und Os lunatum (offene Pfeile).

Ulnares Impingement Durch eine Ulnaverkürzung entsteht ein Konflikt zwischen der distalen Ulna und dem Radius, die im weiteren Verlauf zu einer Pseudarthrose führt. Vermehrte Flüssigkeit und ein fokales Knochenmarködem im distalen Radioulnargelenk sind in der MRT nachweisbar. Im Spätstadium entsteht eine röntgenologisch nachweisbare Schleifarthrose mit erosiv-sklerotischen Veränderungen.

Discus-triangularis-Läsionen Pathologien des Discus triangularis und seines komplexen fibrovaskulären Aufhängeapparats sind mittels MRT zu diagnostizieren, wobei eine dünne koronare Schichtführung hilfreich ist. Sie werden seit 1989 nach Palmer in traumatische (Klasse 1 mit ulnarer oder radialer Avulsion bzw. einer zentralen Zerreißung) und im Rahmen einer ulnokarpalen Impaction entstehende degenerative (Klasse 2 mit meist benachbarter Chondromalazie) Formen unterteilt ($\gg$ Abb. 8.14). Im Gegensatz zu den fast immer asymptomatischen radialeseitigen kommunizierenden Defekten, die in 7–35 % als Normvarianten auftreten, sind ulnarseitige, nicht kommunizierende Diskusläsionen zu etwa 50 % von klinischer Relevanz, dürfen jedoch nicht mit dem ulnar gelegenen vaskularisierten Lig. subcruentum des Aufhängeapparats verwechselt werden



Abb. 8.14 Traumatische periphere proximale Ruptur des Discus triangularis in seinem zentralen Abschnitt (Pfeil), nach Palmer als 1A zu klassifizieren (MRT).

(Pfirrmann und Zanetti 2005). Am sichersten gelingt die Diagnostik mit der MR-Arthrografie. Eine Sonderform der Pathologien des Discus-triangularis-Komplexes ist die Nishikawa-Läsion, die einen Abriss des Meniskushomologs oder der dorsalen Kapsel an der Insertion des Os triquetrum darstellt.

Tendovaginitis des M. extensor carpi ulnaris Sie entsteht als Folge repetitiver ulnarer Abduktionsbewegungen oder durch eine Subluxation, begünstigt durch eine Ulnarminusvariante. Mittels US bzw. MRT sind alle Stadien der Sehnenüberlastung, in seltenen Fällen bis zur Ruptur, zu beobachten. Dabei darf eine zentrale rundliche Hyperintensität, die durch ein sich von den beiden Muskelbäuchen fortsetzendes intratendinöses Septum gebildet wird, nicht als Degenerationsherd missinterpretiert werden (Pfirrmann und Zanetti 2005).

Überlastungen der distalen M.-flexor-carpi-ulnaris-Bewegungskette Sie reichen von der Ansatzsehne am Os pisiforme über das Lig. pisohamatum und den Hamulus zur Basis der ulnaren Metakarpalia mit regionalen Entzündungszeichen in enger Nachbarschaft des N. ulnaris und seiner Aufzweigung. Typisch ist eine Instabilität des Os pisiforme.

Traumatische distale radioulnare Gelenkinstabilität Sie ist konventionell-radiologisch schwierig zu diagnostizieren und am ehesten auf streng seitlich eingestellten Aufnahmen erkennbar. Auf axialen

CT-Bildern ist eine Deformierung der sigmaförmigen radialen Gelenkfläche als charakteristisch beschrieben. Mittels MRT sind zusätzlich Rupturen der distalen radioulnaren Bänder zu erkennen. Sie kann mit Radiusköpfchenfrakturen im Rahmen der Essex-Lopresti-Fraktur auftreten.

Karpale Instabilitäten

Die Karpusinstabilität wird durch Verletzung der proximalen Bänder verursacht. Die Instabilitäten werden in drei unterschiedliche Typen eingeteilt: Die skapholunäre Dissoziation (SL-Dissoziation) sowie die volare und dorsale Intercalated Segment Instability, die mittels Durchleuchtung oder anhand von seitlichen Röntgenbildern durch Verkippung des Os lunatum in Relation zum Radius, dem Os capitatum und dem Os scaphoideum unter Ausmessung des skapholunären und kapitolunären Winkels diagnostiziert werden.

Skapholunäre Dissoziation Sie ist die häufigste Form, ausgelöst durch eine interkarpal-ulnare oder -supinatorische Bewegung. Ist initial keine Erweiterung des skapholunären Gelenkspalts auf mehr als 3 mm (Terry-Thomas-Zeichen) im Röntgen nachweisbar, sind spezielle Stressaufnahmen (Pencil Grip, Clinched Fist) (> Abb. 8.15) hilfreich. Ein direkter Nachweis einer Bandruptur ist mittels MRT in spezieller dünner Schichtführung oder MR-Arthrografie möglich. Dabei ist zur Vermeidung falsch po-



Abb. 8.15 Clinched-Fist-Aufnahme von beiden Handgelenken. Es zeigt sich eine bilaterale Erweiterung des skapholunären Gelenkspalts (Pfeile) über 3 mm (positives Terry-Thomas-Zeichen), hinweisend auf eine SL-Bandinsuffizienz.

sitiver Befunde die typische Dreischichtung mit dem jeweils breiteren dorsalen und dem für die Stabilität wichtigsten volaren Teil sowie einem dazwischengelegenen schmalen zentralen Teil zu beachten, die das SL- genauso wie das lunotriquetrale Band haben. Die SL-Dissoziation ist die leichteste Form der perilunären Instabilitäten, deren andere Erscheinungsbilder durch MR anhand eines kontinuierlichen Ergusses bzw. irregulärer und verdünnter Bandstrukturen direkt diagnostiziert werden können. Durch chronischen Stress des SL-Bands kann sich im Os lunatum eine subchondrale Zyste im Bandansatzbereich entwickeln (Stäbler et al. 2000). Eine Komplikation der SL-Bandläsion ist die SLAC (Scaphoid Lunate Advanced Collapse), eine ausgeprägte Arthrose des Handgelenks, die nach Watson eingeteilt wird (Watson und Ballet 1984).

VISI Im Rahmen der VISI (Volar Intercalated Segmental Instability) kommt es durch eine Verkipfung des Os lunatum nach volar und gleichzeitiger dorsaler Verkipfung des Os capitatum zu einem verkleinerten skapholunären Winkel ($< 30^\circ$) und einem erhöhten kapitolunären Winkel ($> 20^\circ$).

DISI Die häufiger vorkommende DISI (Dorsal Intercalated Segmental Instability) mit dorsaler Verkipfung des Os lunatum weist einen erhöhten skapholunären Winkel ($> 60^\circ$) und einen erhöhten kapitolunären Winkel ($> 20^\circ$) auf.

Frakturen

Akute Frakturen Bei den Frakturen sind MR-tomografische Hämatomzeichen und der Nachweis einer von Knochenmarködem umgebende Frakturlinie typisch ($>$ Abb. 8.2). Hamulusausrisse am Os hamatum sind leicht zu übersehen und am besten computertomografisch nachweisbar. Dislozierte Knochenfragmente können zu Nervenkompressionssyndromen in den osteofibrösen Kanälen führen. Einen wichtigen Stellenwert spielt die Bildgebung und insbesondere die MRT und CT für die Differenzierung zwischen stabiler und instabiler Skaphoidfraktur.

Posttraumatische Komplikationen Die **Pseudarthrose** nach Skaphoidfrakturen ist eine der gefürch-

teten Komplikationen, die gehäuft nach dem instabilen vertikal-schrägen Frakturverlauf des Skaphoids (Einteilung nach Russe) oder nach dislozierten Frakturen auftritt. Aufgrund der Gefäßversorgung von distal kann es posttraumatisch zu **Osteonekrosen** des proximalen Anteils kommen, die im Röntgen und in der CT als sklerotisches, zusammengesinterstes Fragment nachweisbar sind und in der MRT signalarm in sämtlichen Sequenzen aufgrund des fehlenden Fettmarks erscheinen. Die Vitalität des Knochengewebes kann durch eine Kontrastmittelapplikation genauer abgeklärt werden. Der **karpale Kollaps**, der **SNAC** (Scaphoid Nonunion Advanced Collapse), entwickelt sich durch einen Höhenverlust des Skaphoids mit darauf resultierender periskaphoidaler Arthrose, die im Endstadium sogar zur ausgeprägten Karpalarthrose (Os carpale) führen kann. **Osteonekrosen** des Os scaphoideum (Morbus Preiser) und des Os lunatum (Morbus Kienböck) sind radiografisch und MR-tomografisch abzuklären, wobei in vielen Fällen für die Beurteilung der Vitalität des Knochengewebes die Applikation von Kontrastmittel sinnvoll ist. Die mittleren Nekrotestadien werden anhand von Veränderungen der Spongiosastruktur mittels CT dargestellt. Die stadiengerechte Anwendung aller drei Verfahren ist nötig zur Klassifikation (bei der Lunatummalazie nach Lichtman).

Gymnast's Wrist Die Epiphysenverletzung des Radius wird durch vermehrte Kräfte während der Wachstumsphase verursacht. Teilweise treten sogar metaphysäre Stressfrakturen auf. Im Frühstadium ist das Röntgen unauffällig, die MRT zeigt ein Knochenmarködem in der Wachstumsfuge als Ausdruck einer Stressreaktion. Bei chronischer Schädigung ist die Epiphysenfuge irregulär und weist einen verbreiterten Ossifikationsaum auf (Pseudorachitis der Wachstumsfuge). In Zusammenhang mit Ulna-Plus-Varianten kommen, ausgelöst durch ein Ulna-Impaction-Syndrom, Läsionen des Discus-triangularis-Komplexes sowie Knorpelschäden im Os lunatum ulnarseitig vor.

Sportverletzungen an Daumen und Fingern

Skidaumen Der Skidaumen (auch Gamekeeper's oder Breakdancer's Thumb, der auch beim Nordic

Walking auftreten kann) ist eine Zerrung oder Ruptur des Lig. collaterale ulnare im ersten Karpometakarpalgelenk. Sonografisch sind die Veränderungen mit hoher Sensitivität erkennbar. Eine Klassifikation in partielle oder komplette Rupturen bzw. in weiterer Folge hinsichtlich der Lage des rupturierten Bandanteils gelingt mittels MRT (Hergan et al. 1995). Die Stener-Läsion ist eine komplette dislozierte Ruptur des Lig. collaterale ulnare mit Verletzung der Adduktor-Aponeurose. Beweisend ist das Jo-Jo-Zeichen, eine Retraktion des Bands nach proximal mit asymmetrischer Deformierung.

Fingerverletzungen An den Fingern ist häufig eine Verletzung der palmaren Platte des Kapselansatzes der proximalen Interphalangealgelenke durch Hyperextension bei Ballspielern zu beobachten und im klinischen Kontext leicht sonografisch zu dokumentieren. Bei Kletterern, aber auch bei Baseballspielern kann es zu Degenerationen und Rissen der Flexorensehnen bzw. der zugehörigen Pulleys (am häufigsten im Bereich des A2-Pulleys) mit einer daraus resultierenden chronischen Vernarbung in Form eines Trigger-Fingers kommen (Klauser et al. 2002). Pulley-Risse sind anhand der Phalanx-Sehnen-Distanz sonografisch zu quantifizieren. Als Rugby-Finger (auch Jersey-Finger) wird eine knöcherne Avulsion der Flexorensehnen bezeichnet, die vielfach konventionell radiologisch erkennbar ist.

8.10 Hüfte und Leiste

8.10.1 Indikation und radiologische Untersuchung

Die „**Sportlerleiste**“ (Synonym: sportman groin, weiche Leiste) beschreibt unterschiedliche Schmerzzustände im Leistenbereich bei Sportlern, die durch eine Über-/Fehlbelastung der muskulo-tendino-osären Bewegungskette im vorderen Beckenring ausgelöst wird. Der Leistenschmerz (**Pubalgie**) und der **Hüftschmerz** mit je nach Ursache positiven klinischen Funktionstests ist eine der hauptsächlichen sportspezifischen Zuweisungsdiagnosen. Bei Fußballern entsprechen diese Beschwerden durch die

repetitiv wirkenden Scherkräfte bis zu einem Fünftel der zugewiesenen Fälle. Typisch sind ferner, insbesondere bei Fußballern im Adoleszentenalter, Apophysenausrisse in der Umgebung des Hüftgelenks.

- Primär wird in diesen Fällen eine **Beckenübersichtsaufnahme** (vorzugsweise im Stehen) angefertigt, ggf. ergänzt durch eine **Faux-Profil-Aufnahme** (zur Darstellung der anatomischen Beziehung zwischen Azetabulum und Femurkopf) und mancherorts auch eine **Aufnahme nach Dunn** (Biedert und Netzer 2005).
- Mittels **MRT** werden Ergüsse oder Ödeme in Muskeln bzw. Knochen erfasst und differenzialdiagnostische Überlegungen, auch hinsichtlich eines von lumbal bzw. sakral fortgeleiteten Schmerzes, eingeeengt. Die Beurteilung des Labrums und des Knorpelbelags sind eine Domäne der MR-Arthrografie, wobei eine genauere Darstellung von Delaminationsknorpeldefekten in der MR-Arthrografie mit Zugbelastung am Bein (Traktions-MRT) gelingt (➤ Abb. 8.16) (Schmaranzer et al. 2015).
- Die **CT** wird zur Klassifikation eines knöchernen Traumas eingesetzt.
- Die **Sonografie** dient dem Nachweis größerer Ergüsse, der dynamischen Dokumentation eines Schnappphänomens oder einer Gewebsschwäche entlang des Inguinalkanals. Bei muskulösen Athle-

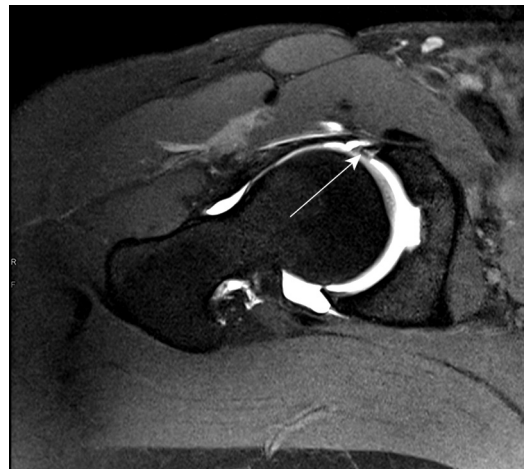


Abb. 8.16 MR-Traktions-Arthrografie der rechten Hüfte einer Beachvolleyball-Profi-Sportlerin mit massiven Hüftschmerzen. Die axiale T1 fett-supprimierte Sequenz zeigt nach intraartikulärer Kontrastmittelgabe einen Einriss des Labrums, einzustufen als Czerny-Grad IB. Durch die Traction sind die femuralen und azetabulären Knorpelschichten gut beurteilbar.

ten kann die Eindringtiefe der Schallwellen allerdings begrenzt sein. Dennoch werden auch Muskelfaserrisse der unteren Bauchmuskulatur sonografisch entdeckt. Die Diagnostik des Labrum acetabulare, obwohl sonografisch sichtbar, ist nicht etabliert.

8.10.2 Radiologische Diagnose

Schwerpunkte sind einerseits die frühzeitige Erfassung einer Koxarthrose und der dafür prädisponierenden Faktoren, andererseits die Erfassung der Zugwirkung der hier sehr kräftigen und in komplexen Bewegungsmustern agierenden Muskulatur auf den Knochen sowie des Canalis inguinalis und seiner Umgebung.

Am **Hüftgelenk** sind zur Erkennung von **Binnenläsionen** kleine subchondrale Ödeme ein oft wichtiges Hinweiszeichen. Bei der Dysplasiearthrose kommt es zu einer meist anterolateralen Subluxation des Hüftkopfes mit exzentrischer Gelenkspaltverschmälerung und Osteophytose. Bei der nichtdysplastischen Koxarthrose sind Folgen des **femoroacetabulären Impingements vom CAM-Typ** in Form von Knochenanbauten an der Kopf-Hals-Taillierung, Labrumläsionen, paralabralen oder subchondralen Zysten, seltener auch Corpora libra, und andere zu finden. Die Labrumläsionen sind selten akut, meist chronisch und dann oft mit einer Verschmälerung und Irregularität des lateralen hyalinen Knorpels verbunden, wobei anterolateral gerichtete Scherkräfte des Femurkopfes oder ein Impingement als Ursache angesehen werden. Knorpeldefekte werden in der Traktions-MRT mit intraartikulärem Kontrastmittel suffizient beurteilt (> Abb. 8.16). Hüftluxationen können **Verletzungen des Lig. femoris capitis** verursachen, wobei die Assoziation mit einer Minderdurchblutung des Femurkopfes (erhöhtes Risiko einer Hüftkopfnekrose) noch nicht endgültig bewiesen worden konnte.

Muskelläsionen sind je nach Belastungsart mit verschiedenartig ausgeprägten diffusen oder gefiederten **Ödemen** zu beobachten:

- Eine **Zerrung**, manchmal auch Avulsion des zweiköpfigen M. rectus femoris, des am häufigsten betroffenen Teils des M. quadriceps, geht mit einem Ödem und später einer charakteristisch subfaszial lokalisierten Fibrosierung durch den Einfluss der Fasern des Caput reflexum (indirekter Kopf vom Sulcus supraacetabularis am Oberland der Hüftgelenkpfanne) einher.
- In der **Ursprungszone der ischiokruralen Oberschenkelmuskulatur** („Hamstrings“) findet man Ödeme der Sehne, des subtendinösen Knochens und der Bursa. Derartige Veränderungen sind auch bei Avulsionsfrakturen wie auch bei chronischen Avulsionsläsionen zu beobachten. Bei letzteren ist das Vorhandensein eines Ödems hilfreich, um Irregularitäten oder Ossikel von Normvarianten abzugrenzen.
- Beim **M. gluteus medius** sind die entsprechenden Veränderungen in seinem distalen Drittel über dem Trochanter major zu beobachten. Eine flüssigkeitsgefüllte Bursa retrotrochanterica ist an dieser Stelle typisch.
- In den **Adduktoren** findet man stressbedingte Ödeme besonders im proximal gelegenen M. adductor minimus und den benachbarten ventralen Hüftmuskeln. Ödeme in der Umgebung des Os pubis können auch bei Stressfrakturen oder in seltenen Fällen im Rahmen einer Osteomyelitis an dieser Stelle auftreten.
- Bei der **schnappenden Hüfte** sind ebenfalls Ödeme MR-tomografisches Leitsymptom: Bei der externen Form sind sie Ausdruck einer Entzündung des Tractus iliotibialis und der Bursa trochanterica, bei der internen Form sind sie unter der Iliopsoassehne in der Bursa iliopectinea zu finden.
- Die **Osteitis pubis** ist typisch für Sportarten mit schnellen Drehbewegungen und Richtungswechseln (z. B. Rugby, Fußball), die eine erhöhte Belastung auf die Symphyse ausüben (> Abb. 8.17).

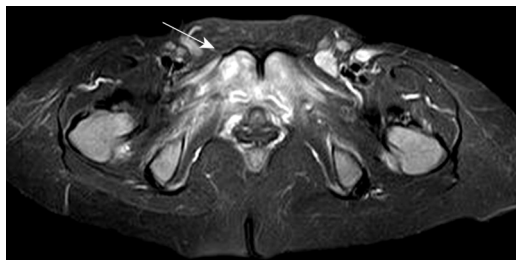


Abb. 8.17 35-jähriger Fußballer mit Pubalgie. Die MRT zeigt mit der STIR deutlich das ausgeprägte Knochenmarködem im Os pubis beidseitig (Pfeil) sowie ein Ödem der angrenzenden Muskulatur (Obturator, Adduktoren) entsprechend der Osteitis pubis (Cleft Sign nicht abgebildet).

In der MRT ist das Secondary Cleft Sign, ein Einriss der Aponeurose des M. gracilis und der gemeinsamen Adduktorensehnenaponeurose, ein Hinweis auf Verletzungen im Bereich der Symphyse im Rahmen der Osteitis pubis.

Zur Dokumentation muskulär bedingter **Beckenringinstabilitäten** bzw. einer psoasbedingten sekundären Beckenkipfung liegen keine radiologischen Erkenntnisse vor (obwohl Muskelstruktur und -dicke mit Schnittbildverfahren erfassbar wären).

Differenzialdiagnostisch sind **neoplastische Veränderungen** der Weichteile – in der Altersgruppe

junger Sportler vor allem Hämangiome, Fibromatosen und Neurinome – in Betracht zu ziehen.

Neben den traumatischen Verletzungen des Beckens und Hüfte, die bei Sportlern meist durch Hochgeschwindigkeitstrauma oder Sturz aus großer Höhe entstehen, werden Apophysenverletzungen bei Kindern/Jugendlichen und Stressreaktionen bzw. -frakturen beobachtet.

Apophysenverletzung: Im Adoleszentenalter sind Trochanter-major-Ausrisse zu beobachten, die durch den muskulären Zug meist disloziert sind. Eine Pseudarthrose bildet sich bei nicht verheilten Avulsionsverletzungen aus. Bei Fußballern treten Apophysenverletzungen am Tuber ischiadicum und an der Spina iliaca inferior durch starke Zugkräfte über die muskulo-tendino-ossäre Bewegungskette auf. Die noch nicht ausgereifte Apophyse ist das schwächste Glied der Bewegungskette und daher besonders vulnerabel (> Abb. 8.18).

Typische Lokalisationen von **Stressreaktionen** sind

- am Schenkelhals (> Abb. 8.19) vornehmlich an der Innenseite am Adams-Bogen,
- am Os pubis im Bereich des oberen wie auch des unteren Schambeinasts sowie unter der Symphyse.

Wie bei anderen Stressfrakturen ist das Ödem nicht nur ossär, sondern auch in den benachbarten Muskelbäuchen der Adduktoren bzw. Hüftmuskeln zu beobachten. Residuen nach einer Malgaigne-Fraktur, in die die Rami ossis pubis einbezogen sind, können von einer Stressfraktur konventionell-radiologisch schwer zu unterscheiden sein. Eine „Auszipfelung“ der Symphysenregion auf konventionellen Röntgenbildern kann als Folge eines Graziis-Adduktor-Syndroms beobachtet werden.

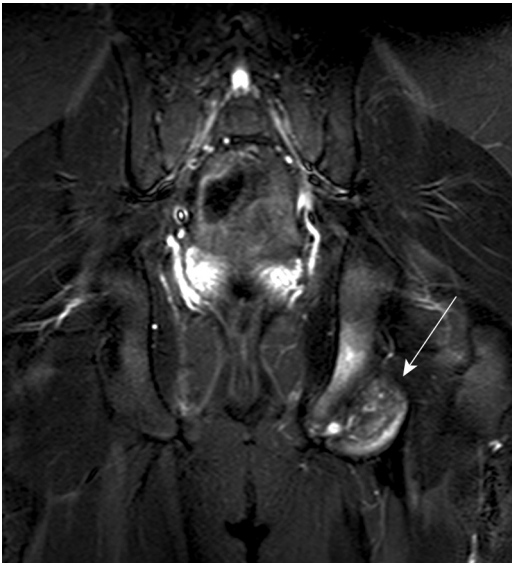


Abb. 8.18 16-jähriger Fußballspieler mit Schmerzen im Beckenbereich links 2 Jahre nach dem Trauma. Die koronare STIR-Sequenz der MRT des Beckens lässt eine nichtfusionierte chronische Apophysenverletzung am Tuber ischiadicum links im Ursprungsbereich der Hamstring-Muskulatur durch das Knochenmarködem erkennen (Pfeil).

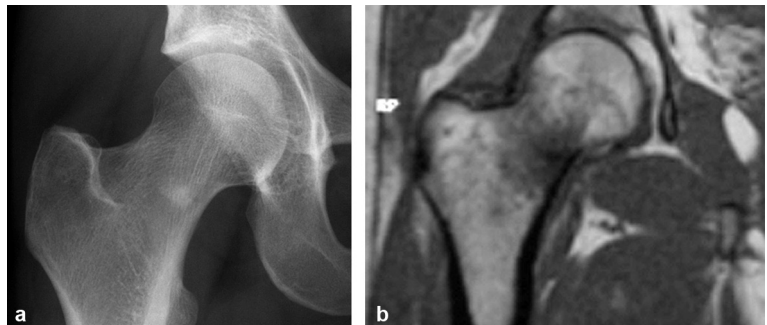


Abb. 8.19 Inline-Skaterin mit mehrmonatigem Hüftschmerz aufgrund einer Stressfraktur. a: konventionell-radiologischer Nachweis der sklerosierten Fraktur. b: MR-tomografische Darstellung der von einem Ödem umgebenen Stressfraktur.

Wichtige Differenzialdiagnosen sind tumoröse bzw. **tumorartige Veränderungen**, insbesondere das Osteoidosteom, Knochenzysten und die fibröse Dysplasie.

Sportlerhernie: Eine „Sportlerhernie“ oder „weiche Leiste“ tritt besonders häufig bei Fußballern auf und verursacht zunächst nur unter Belastung Schmerzen. Die Sonografie dokumentiert durch Funktionstest (Valsalva, Bauchpresse) anhand der Beweglichkeit der Strukturen die Bindegewebsschwäche der Leiste. Eine CT-Untersuchung ist in Anbetracht der meist jungen Patienten aufgrund der Strahlenexposition in der Regel nicht indiziert.

8.11 Knie

8.11.1 Indikation und radiologische Untersuchung

Als Primäruntersuchung wird neben konventionellen Röntgenaufnahmen zunehmend die MRT angesehen. Die CT ist bei knöchernen Traumen zur Frakturklassifikation und die Sonografie bei oberflächlichen Weichteilveränderungen als Spezialverfahren indiziert. Zur Diagnostik des femoropatellaren Schmerzsyndroms werden ergänzend Ganzbeinaufnahmen in stehender Patientenposition und Tangentialaufnahmen des patellaren Gleitlagers in verschiedenen repräsentativen Flexionsstellungen (Defilee-Aufnahmen) angefertigt. Derartige Axialaufnahmen können unter Anspannung des M. quadriceps z. B. mittels CT zum Erfassen einer muskulären Imbalance angefertigt werden.

8.11.2 Radiologische Diagnose

Verletzungen des Streckbandapparats

- **Oberer Patellasporn** an der Ansatzzone der Rektussehne.
- **Jumper's Knee:** eine Verdickung des Lig. patellae, die sonografisch nach Fritschy graduiert werden kann (Fritschy und de Gautard 1988).
- **Morbus Osgood-Schlatter:** Eine Überlastung des Streckbandapparats durch einen verstärkten Zug



Abb. 8.20 Tiefes Knorpelulcus im Zentrum der patellaren Gelenkfläche des Femurs („Lunge Lesion“) (MRT).

der Quadrizepssehne auf die Patellarsehne, die wiederum Läsionen der Tuberositas tibiae, im Frühstadium ein Knochenmarködem und letztendlich eine Fragmentation (aseptische Osteonekrose) verursachen kann. Insbesondere männliche Sportler mit Sprint- und Sprungsportarten sind betroffen.

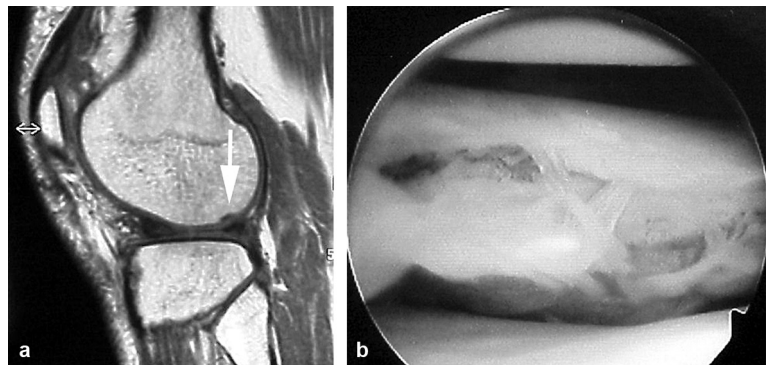
- **Runner's Knee:** ein Weichteilödem zwischen dem lateralen Epikondylus des Femurs und dem Tractus iliotibialis.
- **Hoffa-Krankheit:** retropatellares Impingement mit Hypertrophie des Hoffa-Fettkörpers und Zeichen des Ödems bzw. der Fibrose.
- **Plica-Syndrom:** Eine Verdickung der peripatellaren Plicae z. B. als Folge einer Subluxation mit Einklemmung oder im Rahmen einer ausgedehnten posttraumatischen Synovialitis bzw. wenn als angeborene Variante die Plica mediopatellaris nicht rudimentär, sondern als komplette riffartige Falte bis zum infrapatellaren Fettkörper reichend bei Laufsportarten eine Friktionssynovitis auslöst.
- **Schädigung des patellaren Gelenkknorpels:** Die in den tiefen Schichten dieses dicken Knorpels gelegenen Degenerationen können dem arthroskopischen Nachweis entgehen. In der gegenüberliegenden Gelenkfläche des Femurs gelegene, durch eine Abscherbewegung der Patella entstandene Knorpelulzera („Lunge Lesions“) sind als klar demarkierte Defekte erkennbar (➤ Abb. 8.20). Die Graduierung von Knorpeldefekten zu klinischen Zwecken, die nicht einheitlich erfolgt, basiert generell auf der Klassifikation von Outerbridge (➤ Tab. 8.8) (Sanders und Miller 2005).

Tab. 8.8 Graduierung von Knorpeldefekten (Chondromalazie) des Kniegelenks^a [F662–002]

Graduierung	Morphologie	Knorpeldicke	Knorpelstruktur	Durchmesser
I	unregelmäßige Oberfläche	Schwellung oder Verdünnung < 50 %	inhomogene Struktur, Knorpelödem	
II	oberflächliche Fissuren	Verdünnung > 50 %	ohne Beteiligung des Subchondriums	< 1,5 cm
III	tiefe Fissuren	durchgehender Knorpelverlust	ohne Beteiligung des Subchondriums	> 1,5 cm
IV		durchgehender Knorpelverlust	mit Signalalteration des Subchondriums	

^a Modifiziert nach Sanders und Miller 2005.

Abb. 8.21 Degenerative Ruptur des lateralen Meniskus. a: MRT: Meniskus in allen seinen Abschnitten hyperintens verändert, zur Umgebung kaum abgrenzbar. Benachbart am Femur ein chronischer Knorpeldefekt (Pfeil). b: Arthroskopisches Korrelat der zerschichteten Struktur.



Internal Derangement

Unter den sog. **Kniegelenkbinnenverletzungen** versteht man Läsionen der Ligamente, der Menisken (> Abb. 8.21), der Gelenkkapsel und des subchondralen Knochens, die die statischen wie auch dynamischen Stabilisatoren darstellen. Besondere Bedeutung kommt dabei den dorsolateralen bzw. dorsomedialen Kapselstrukturen zu, posterolateraler bzw. posteromedialer Corner genannt. Auf der Basis MR-tomografischer Befunde, vor allem der Verteilung des Knochenmarködems, werden zur Ergänzung klinischer Funktionstests bestimmte Verletzungsmuster klassifiziert, wobei die ursächliche Krafteinwirkung meist komplex ist. Diese Klassifikationen (z. B. nach Hayes) sind eine sinnvolle Weiterentwicklung des Konzepts der „Unhappy Triad“ nach O'Donoghue (Hayes et al. 2000). Ist das MR-tomografische Bild keinem dieser Muster zuzuordnen, ist an eine meist aktivierte Arthrose zu denken.

Die fünf häufigsten **Verletzungsmuster** sind:

- **Pivot-Shift-Verletzung** (anteromediale rotatorische Instabilität): ist das Verletzungsmuster in mehr als 50 % der Verletzungsarten und resultiert aus Flexion, Valgusstellung und Tibiaaußenrotation. Das vordere Kreuzband, das mediale Kollateralband und die Menisken sind betroffen. Die Kontusionsherde liegen im lateralen Femurkondylus und im lateroposterioren Tibiakondylus, durch eine Avulsion bzw. einen Contrecoup-Mechanismus kann auch die posteromediale Tibia betroffen sein. Kinder und Jugendliche weisen häufiger knöcherne Ausrisse der Eminentia intercondylaris bei Kreuzbandverletzungen auf (> Abb. 8.22), während die ligamentären Kreuzbandrupturen im Erwachsenenalter zumeist im proximalen (femuralen) Drittel vorliegen.
- **Varus-Hyperextensionstrauma**: Ist mit unter 10 % Häufigkeit viel seltener und führt zu einer vorderen Kreuzbandruptur mit instabilem posterolateralem Corner, wobei nach den MR-tomografischen Veränderungen – da eher diskret –



Abb. 8.22 12-Jähriger nach Ski-unfall. Die koronare (a) und sagittale (b) STIR zeigt den knöchernen Ausriss (Pfeil) der VKB-Ruptur. Posttraumatisch geringes Knochenmarködem sowie Gelenkerguss.

gezielt zu fahnden ist. Das popliteofibuläre Ligament, der wichtigste Stabilisator der posterolateralen Kapsel, ist mit hochauflösender MR-Technik meist direkt darstellbar.

- **Flexionstrauma mit posteriorer tibialer Translation:** Ist mit einer isolierten Ruptur des hinteren Kreuzbands assoziiert. Da es doppelt so dick und doppelt so widerstandsfähig ist wie das vordere Kreuzband, sind Partialrupturen häufiger als komplette Risse zu beobachten.
- **Isolierter Valgusstress:** Wird durch direkte seitliche Scherkräfte ausgelöst und ist selten. Die Kreuzbänder sowie das mediale Kollateralband sind verletzt. Die Kontusionsherde liegen im lateralen Femur- und Tibiakondylus und deuten als Footprint auf den Traumamechanismus hin.
- **Laterale Patella(sub)luxation:** Weist meist eine Spontanreposition auf. Knochenkontusionen am lateralen Femurkondylus und an der medialen Patella sind typisch und weisen auf den Traumamechanismus hin. Ein Retinakulumriss ist an einer ödematösen Verdickung, manchmal auch an einer gefiedert begrenzten Ruptur des distalen M. vastus medialis obliquus zu erkennen. Begleitend kann eine Ruptur des medialen Kollateralbands und evtl. des vorderen Kreuzbands vorliegen.

Vielfach werden bei Sportlern klinisch **asymptomatische Veränderungen** gefunden. Dazu zählen retropatellare Chondropathien bei jungen Basketball-

spielern und Meniskusrisse (in 13 % bei unter 45-Jährigen und in 36 % darüber). Sie sollten nicht als Normvariante, sondern als degenerativer Prozess angesehen werden. Diagnostisch schwierig ist die Feststellung einer meniskokapsulären Separation, die wegen der komplexen Anatomie MR-tomografisch nur in rund 10 % richtig erkannt wird.

8.12 Fuß

8.12.1 Indikation und radiologische Untersuchung

Supinationstraumen sind die häufigsten Verletzungen des Sprunggelenks bei Sportlern.

Konventionelle Röntgenaufnahmen als Primäruntersuchung sind sinnvoll, insbesondere um traumatische bzw. posttraumatische Veränderungen übersichtlich zu dokumentieren. Für das anteromediale knöcherne Impingement sind speziell schräg eingestellte Aufnahmen sinnvoll (van Dijk et al. 2002). Sollten 6 Wochen nach dem Umknicktrauma die Schmerzen persistieren, dann ist eine weitere Bildgebung, meist MRT oder Sonografie, indiziert. Stressaufnahmen zum Nachweis einer fibularen Bandruptur sind weitgehend durch die MRT und sonografi-

sche Funktionsuntersuchung ersetzt worden. Die MRT sollte auch bei der chronischen posttraumatischen Instabilität des Sprunggelenks indiziert werden, um die seltenere mechanische Form von der häufigeren funktionellen Form sicherer differenzieren zu können. Die CT dient zur Abklärung ossärer Traumen. Komplexe Verletzungsmuster sind typisch bei Fußballern (Soccer's Ankle), wobei in der Praxis die Hauptaufgabe besteht, das akute Trauma von den vielfältigen Vorschädigungen zu differenzieren.

Für Veränderungen an den Sehnen ist die Sonografie das Primärverfahren der Wahl. Um die Komplexität bestimmter Sehnen- und damit einhergehender Begleitveränderungen zu erfassen, wird zunehmend auch die MRT eingesetzt.

8.12.2 Radiologische Diagnose

Folgen der Hyperpronationsfehlstellung Im Laufsport spielen Rückfußfehlstellungen – allen voraus ist die Hyperpronationsfehlstellung zu nennen – eine erhebliche Bedeutung für Überlastungsschäden der Achillessehne. Neben Laufanalysen werden in der radiologischen Bildgebung gezielte Rückfußaufnahmen (Saltzmann-Aufnahme) für die Varusfehlstellung gefordert. Die Hyperpronationsfehlstellung des Kalkaneus bewirkt eine vor allem auf sagittal orientierten MR-Bildern zu erkennende asymmetrische Spannung der Achillessehne und der Sehnen des Innenknöchels, ein Weichteilödem des Sinus tarsi und einen Reizerguss im oberen Sprunggelenk (Ulreich et al. 2002). Die Achillessehne ist häufig diffus spindelförmig verdickt und kann mukoide Einlagerungen oder hypoxische intratendinöse Schäden aufweisen. Die Elastosonografie lässt über die Elastizität der einzelnen Sehnenfibrillen Rückschlüsse auf die Sehnenqualität ziehen. Die degenerative Achillessehne prädisponiert zu (Teil) Rupturen, die vorwiegend in der kritischen Zone, 3–5 cm proximal der Insertion am Kalkaneus, bei den sog. Weekend-Warrioren durch zu starke ungewohnte Überbelastung der Sehne während des Laufens auftreten. Eine weitere Spätfolge der Hyperpronationsfehlstellung ist der Überlastungsschaden des Spring-Ligaments, der wiederum zu einer Pes-planus-Fehlstellung aufgrund der daraus resultierenden fehlenden Stabilität des Fußgewölbes führt. Ein

degenerativer Pseudotumor der vorderen distalen tibiofibularen Syndesmose oder ein mediales tibiales Stresssyndrom werden ebenfalls auf die Hyperpronation zurückgeführt.

Bandverletzungen Nach einer Subluxation des Talus ist eine **Ruptur der lateralen Bandstabilisatoren**, vor allem des Lig. talofibulare anterius, MR-tomografisch mit großer Sicherheit zu diagnostizieren. Gleiches gilt für Läsionen der posttraumatisch meist ödematös verdickten oder unterbrochenen distalen **tibiofibularen Syndesmosen**. Die Stabilität der Bänder wird am besten durch die unterschiedlichen klinischen Funktionstests direkt unter sonografischer Sicht überprüft. Das posteriore talofibulare Band kann aufgrund seiner Lage nicht sonografisch kontrolliert werden, allerdings rupturiert dieses nur in Ausnahmefällen. Eine bei schweren Formen der Subluxation auftretende **Ruptur der talokalkanealen Ligamente**, vor allem des Lig. cervicale tali, ist anhand eines Ödems im Sinus tarsi mit fehlender Abgrenzbarkeit der Bandstrukturen zu erkennen. Die Differenzierung der einzelnen Bänder des Sinus tarsi ist lediglich in der MRT mittels hoch aufgelösten dünn-schichtigen Sequenzen möglich. Bei den viel selteneren Eversionsverletzungen stehen **Rupturen des Lig. deltoideum** im Vordergrund. Sinn der bildgebenden Diagnostik, vor allem der MRT, ist die Erfassung der Komplexität des Verletzungsausmaßes respektive einer begleitenden Fibulafraktur oder von Rupturen des Spring-Ligaments, des Lig. bifurcatum, der Tibialis-posterior-Sehne bzw. des Retinaculum mm. flexorum.

Osteochondrale Läsionen Assoziierte Verletzungen des Supinatustraumas sind osteochondrale Läsionen an der medialen Talusrolle. Die osteochondralen Läsionen werden allgemein nach Stoller in vier verschiedene Stadien eingeteilt (➤ Tab. 8.7) (Stoller et al. 2004). Allerdings haben sich zwischenzeitlich unterschiedliche Klassifikationen speziell für die osteochondralen Läsionen des Talus (OLTs) durchgesetzt (Kramer et al. 1992). Die osteochondralen Läsionen an der lateralen Talusschulter sind posttraumatisch, während an der medialen Talusschulter sowohl posttraumatisch als auch spontan-ischämisch bedingte osteochondrale Läsionen vorkommen (➤ Abb. 8.23).

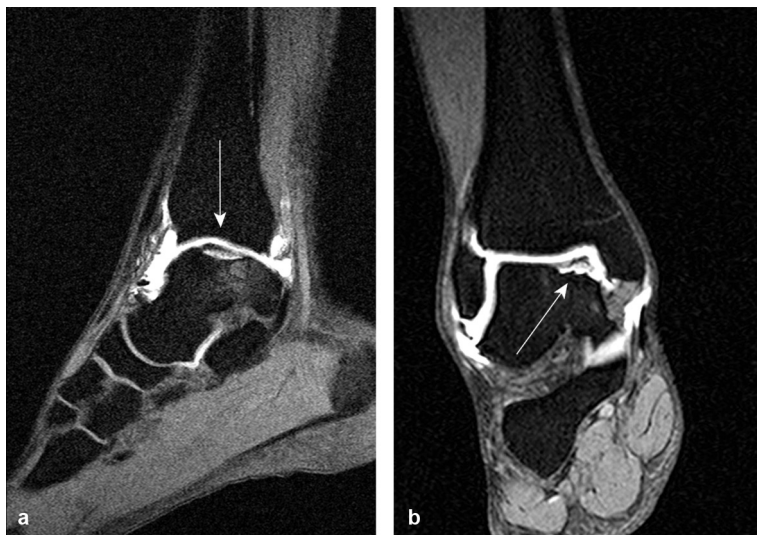


Abb. 8.23 38-jähriger Sportler mit persistierenden Schmerzen im OSG bei Zustand nach Supinationsstrauma vor 2 Jahren. Die MR-Arthrografie demarkiert den osteochondralen Defekt (Pfeil) in der sagittalen (a) und koronaren (b) T1-gewichteten fettsupprimierten Sequenz. Die osteochondrale Läsion an der medialen Talussehle wird gänzlich von Kontrastmittel umspült und ist somit instabil (Grad III nach Stoller; Grad IV nach Kramer).

Das **Impingement** des oberen Sprunggelenks (OSG) wird gemäß der unterschiedlichen Lokalisationen in fünf Typen eingeteilt:

- **Posteriores Impingement:** ausgelöst durch forcierte Flexionsbewegungen (Fußballspielen, Ballettanzen), verursacht eine Tendovaginitis des M. flexor hallucis longus und bei chronischer Überlastung eine Verdickung des Lig. talofibulare posterior. Normvarianten wie das Os trigonum oder ein prominenter Stieda-Prozess prädisponieren gemeinsam mit einer Haglund-Deformität zum posterioren Impingement, wobei bei akuter Überlastung ein Ödem des Os trigonum und ödematöse Veränderungen im Kager-Dreieck vorliegen.
- **Anteriores Impingement:** (bei Fußballern, Orientierungsläufern usw.) ist ein vorwiegend knöchernes Impingement, das durch Traktionsosteophyten an den Kapselansatzstellen, z. B. in Form einer sog. Talusnase, unregelmäßig konturierte Gelenksohle und eine lokale Synovialitis charakterisiert ist. Häufig sind Osteophyten an der ventralen Tibiakante sowie Knorpelschäden anteromedial nachweisbar. Aufgrund des zugrunde liegenden Traumamechanismus, repetitive Supination oder Dorsalflexion, wird das Impingement auch Footballer's Ankle genannt.
- **Anterolaterales Impingement:** Posttraumatisch durch Bandinsuffizienzen wölbt sich vermehrtes synoviales oder narbiges Gewebe als

Pseudomeniskoid in den anterolateralen Gelenkspalt hervor und führt zu erheblichen Schmerzen und Schwellungen (Lateral-Gutter-Syndrom). Zusätzlich zu dieser Weichteilkomponente treten knöcherne Ursachen wie Chip-Avulsionsfrakturen oder akzessorische Ossikel auf, die ebenso wie organisierte, partiell verkalkte Hämatome die Beschwerdesymptomatik verursachen.

- **Anteromediales Impingement:** ist ein posttraumatisches Zustandsbild nach Supinationsstrauma. Submalleolare akzessorische Ossikel oder Knochensporne sowie Kapselfibrose und posttraumatische Synovitis werden gehäuft beobachtet.
- **Posteromediales Impingement:** Ausgelöst durch ein Supinationsstrauma kommt es zu einem Konflikt zwischen dem posterioren tibiotalaren Band und der posteromedialen Kapsel, dem Talus und dem medialen Malleolus. Da häufig eine begleitende Synovitis vorliegt, ist die intravenöse Kontrastmitteldiagnostik in der MRT sinnvoll.

Mediale und laterale Sehnenpathologien Repetitive Flexionsbewegungen führen zu einem **Überlastungssyndrom der großen Flexorensehnen**. Bei exzentrischer Stressbelastung kann auch die Tibialis-anterior-Sehne betroffen sein. Bei plötzlichen Hyperflexionstraumen kann es zu Verletzungen dieser Sehnen kommen (➤ Abb. 8.1). Verletzungen

des Retinakulums führen zu **Luxationen der Peroneussehnen**, die durch die Friktion über den lateralen Malleolus zu Degenerationen und Längsrupturen (insbesondere die Peroneus-brevis-Sehne) neigen. Ausgelöst wird die Peroneussehnenluxation in der Skifahrerhocke durch die extreme Dorsalflexion des OSG.

Sportverletzungen am Mittel- und Vorfuß Verletzungen des Lisfranc-Gelenks sind durch ein Ödem bzw. einen Erguss medial der Basis des Os metatarsale II zu vermuten, bei exakter dünner Schichtführung anhand eines rupturierten Lisfranc-Ligaments zu beweisen. Das „Fleck-Sign“ ist das röntgenologische Korrelat für den knöchernen Bandausriss und stellt die Indikation zur CT-Abklärung.

Die verschiedenen **plantaren Überlastungsschäden**, die proximale und distale Plantarfasziitis sowie die Hypertrophie des Fersenfettkörpers gehen mit MR-tomografisch nachweisbaren Ödemen und Verdickungen einher, später am Tuberculum mediale des Kalkaneus mit einem Traktionsosteophyten (vorderer Fersensporn). Eine Ruptur der Plantarfaszie ist durch eine knotige ödematöse Verdickung gekennzeichnet, die sonografisch aufgrund der tiefen Lage meist schlechter als MR-tomografisch nachzuweisen ist.

Das **fünfte Tarsometatarsalgelenk** ist für Überlastungen besonders disponiert. Eine Tendovaginitis bzw. Bursitis entlang der Peroneus-brevis-Sehne ist sonografisch bzw. MR-tomografisch anhand eines Flüssigkeitssaums erkennbar. Ossäre Stressreaktionen der vier Abschnitte des Os metatarsale V (Avulsion der Peroneus-brevis-Sehne, metaphysäre Jones-Fraktur, proximal-diaphysäre Stressfraktur und distal-diaphysäre Dancer's Fracture) sind MR-tomografisch erkennbar.

Bei **Veränderungen des Großzehengrundgelenks** wie dem Hallux rigidus, dem durch forcierte Dorsalflexion bedingten Turf-Toe-Syndrom oder dem Sand Toe durch Plantarflexion und Stressreaktionen der Sesambeine findet man Ödeme, einen Gelenkerguss und ggf. Osteophyten. An diagnostisch relevanten Strukturen sind hier radiologisch eher diskrete Veränderungen zu beobachten, sodass die Korrelation mit dem klinischen Befund entscheidend ist.

LITERATUR

- Allen G, Wilson D (2007). Ultrasound in sports medicine – a critical evaluation. *Eur J Radiol* 62: 79–85.
- Anderson MW, Greenspan A (1996). Stress fractures. *Radiology* 199: 1–12.
- Arendt EA, Griffiths HJ (1997). The use of MR imaging in the assessment and clinical management of stress reactions of bone in high-performance athletes. *Clin Sports Med* 16: 291–306.
- Bennett WF (2001). Subscapularis, medial, and lateral head coracohumeral ligament insertion anatomy. Arthroscopic appearance and incidence of „hidden“ rotator interval lesions. *Arthroscopy* 17: 173–180.
- Biedert R, Netzer P (2005). Femoroacetabuläres Impingement beim Sportler. *Sport Orthop Traumatol* 21: 195–200.
- Boutin RD, Fritz RC, Steinbach LS (2002). Imaging of sports-related muscle injuries. *Radiol Clin North Am* 40: 333–362.
- Bredella MA et al. (1999). MR imaging findings of lateral ulnar collateral ligament abnormalities in patients with lateral epicondylitis. *AJR Am J Roentgenol* 173 (5): 1379–1382.
- Breitenseher MJ et al. (1997). Radiographically occult scaphoid fractures: value of MR imaging in detection. *Radiology* 203: 245–250.
- Chevrot A et al. (1998). Stress fractures. In: Masciocchi C (ed.). *Radiological Injuries of Sports Injuries*. Springer, Berlin, Heidelberg, New York, pp 235–249.
- Chhabra A et al. (2011). MR Neurography: past, present, and future. *AJR* 197 (3): 583–591.
- Ellman H, Gartsman G (1993). Open repair of full thickness RCT 181–202, Philadelphia.
- Donovan A, Rosenberg ZS, Cavalcanti CF (2010). MR imaging of entrapment neuropathies of the lower extremity. Part 2. The knee, leg, ankle, and foot. *Radiographics* 30 (4): 1001–1019.
- Engelhardt M et al. (1997). Spondylolyse und Spondylolisthesis und Sport. *Orthopäde* 26: 755–759.
- Fredericson M et al. (2006). Stress fractures in athletes. *Top Magn Reson Imaging* 17: 309–325.
- Fritschy D, de Gaudart R (1988). Jumper's knee and ultrasonography. *Am J Sports Med* 16: 637–640.
- Frühwald F, Imhof H, Kletter K (2006). *Orientierungshilfe Radiologie. Anleitung zum optimalen Einsatz der klinischen Radiologie*. Verlag der Österreichischen Ärztekammer, Wien.
- Goutallier D et al. (1994). Fatty muscle degeneration in cuff ruptures: pre- and postoperative evaluation by CT scan. *Clin Orthop Relat Res* 304: 78–83.
- Hayes CW et al. (2000). Mechanism-based pattern approach to classification of complex injuries of the knee depicted at MR imaging. *Radiographics* 20 Spec No: S121–134.
- Hergan K, Mittler C, Oser W (1995). Ulnar collateral ligament: differentiation of displaced and nondisplaced tears with US and MR imaging. *Radiology* 194: 65–71.
- Kannus P, Jozsa L (1991). Histopathological changes preceding spontaneous rupture of a tendon. A controlled study of 891 patients. *J Bone Joint Surg Am* 73: 1507–1525.

- Kainberger F et al. (2001). Das Sehnenüberlastungssyndrom: Bildgebende Diagnostik. *Wien Med Wochenschr* 151: 509–512.
- Klauser A et al. (2002). Diagnose von Überlastungsschäden bei Kletterern. *Radiologe* 42: 788–798.
- Klauser AS et al. (2013). Achilles tendon assessed with sonoelastography: histologic agreement. *Radiology* 267(3): 837–842.
- Kramer J et al. (1992). MR contrast arthrography (MRA) in osteochondrosis dissecans. *J Comput Assist Tomogr* 16(2): 254–260.
- Larsson P, Henriksson-Larsén K (2008). Body composition and performance in cross-country skiing. *Int J Sports Med* 29(12): 971–975.
- Lewis PB, Ruby D, Bush-Joseph CA (2012). Muscle soreness and delayed-onset muscle soreness. *Clin Sports Med* 31(2):255–262.
- Loose R, Stöver B, Müller WU (2006). Orientierungshilfe für radiologische und nuklearmedizinische Untersuchungen. Empfehlung der Strahlenschutzkommission. H. Hoffmann GmbH – Fachverlag, Berlin.
- Mintz DN (2004). Magnetic resonance imaging of sports injuries to the cervical spine. *Semin Musculoskelet Radiol* 8: 99–110.
- Mueller-Wohlfahrt HW et al. (2012). Terminology and classification of muscle injuries in sport: the Munich consensus statement. *Br J Sports Med* 47 (6): 342–350.
- Nehrer S et al. (2002). Apophysenschaden bei jugendlichen Sportlern. *Radiologe* 42: 818–822.
- Ogon M et al. (2001). Radiologic abnormalities and low back pain in elite skiers. *Clin Orthop Relat Res* 390: 151–162.
- Peltz CD et al. (2013). ShearWave elastography: repeatability for measurement of tendon stiffness. *Skelet Radiol* 42 (8): 1151–1156.
- Pfirrmann CW, Zanetti M (2005). Variants, pitfalls and asymptomatic findings in wrist and hand imaging. *Eur J Radiol* 56: 286–295.
- Sanders T, Miller M (2005). A systematic approach to magnetic resonance imaging interpretation of sports medicine injuries of the knee. *Am J Sports Med* 33: 131–148.
- Schaeffeler C et al. (2013). Traumatic instability of the elbow – anatomy, pathomechanisms and presentation on imaging. *Eur Radiol* 23 (9): 2582–2593.
- Schmaranzer F et al. (2015). Diagnostic performance of direct traction MR arthrography of the hip: detection of chondral and labral lesions with arthroscopic comparison. *Eur Radiol* 25 (6): 1721–1730.
- Schueller-Weidekamm C, DeJonge M, Reurink G (2013). Muscle lesion. In: Kramer J (ed.). *MRI of the Knee*. University Publisher, Horn.
- Schueller-Weidekamm C (2015). Experten-Meeting GOTS 2014. In press.
- Shiple BJ (2013). How effective are injection treatments for lateral epicondylitis? *Clin J Sport Med* 23 (6): 502–503.
- Sommer B, Pauleit D, Altmann D (2003). Stressfraktur des Os sacrum bei einem Basketballleistungssportler. *Rofo* 175: 569–570.
- Stäbler A et al. (2000). Magnetresonanztomographie des Handgelenks – Vergleich hochauflösender Sequenzen und unterschiedlicher Fettunterdrückungstechniken an Leichenpräparaten. *Rofo* 172: 168–174.
- Steingruber IE et al. (2002). Stressfrakturen bei Athleten. *Radiologe* 42: 771–777.
- Stewart B et al. (2009). Sonography of the lateral ulnar collateral ligament of the elbow: study of cadavers and healthy volunteers. *AJR Am J Roentgenol* 193 (6): 1615–1619.
- Stoller D et al. (2004). *Diagnostic Imaging Orthopaedics*. Amirsys, Salt Lake City
- Stoller DW (2007). *MRI in orthopaedics and sports medicine*. 3rd edn. Wolters Kluwer/Lippincott, Philadelphia.
- Teefey S, Hasan S, Middleton W (2000). Ultrasonography of the rotator cuff. A comparison of ultrasonographic and arthroscopic findings in one hundred consecutive patients. *J Bone Joint Surg Am* 82: 498–504.
- Ulreich N et al. (2002). Die Achillessehne im Sport. *Radiologe* 42: 811–817.
- van Dijk CN et al. (2002). Oblique radiograph for the detection of bone spurs in anterior ankle impingement. *Skeletal Radiol* 31: 214–221.
- Vialle R et al. (2005). Radiological assessment of lumbosacral dystrophic changes in high-grade spondylolisthesis. *Skeletal Radiol* 34: 528–535.
- Watson HK, Ballet FL (1984). The SLAC wrist: scapholunate advanced collapse pattern of degenerative arthritis. *J Hand Surg Am* 9 (3): 358–365.
- Wohlwend J, van Holsbeeck M, Craig J (1998). The association between irregular greater tuberosities and rotator cuff tears: a sonographic study. *Am J Roentgenol* 171: 229–233.
- Zanetti M et al. (1999). Clinical impact of MR arthrography of the shoulder. *Acta Radiol* 40: 296–302.
- Zanetti M et al. (2000). Bone marrow edema pattern in osteoarthritic knees: correlation between MR imaging and histologic findings. *Radiology* 215 (3): 835–840.